Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

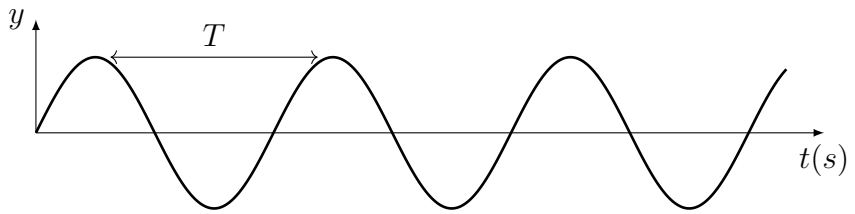
Les ondes mécaniques progressives périodiques:

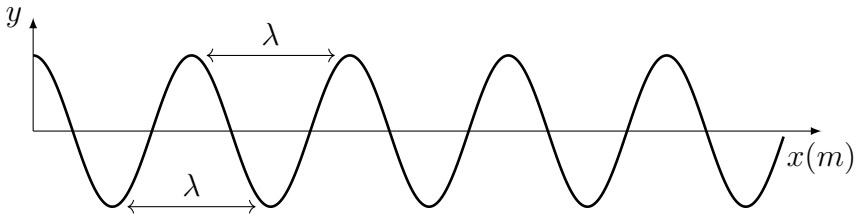
L'onde mécanique progressive périodique :

Définition : Une onde progressive est dite périodique si l'évolution temporelle de chaque point du milieu de propagation est périodique.

• Elle se caractérise par une périodicité temporelle (Période T) : La durée minimale nécessaire pour qu'un point du milieu retrouve le même état de vibration.

• Elle se caractérise aussi par une périodicité spatiale (Longueur d'onde λ) : La distance constante séparant deux motifs identiques consécutifs.





Onde sinusoïdale :

Une onde mécanique progressive périodique est dite sinusoïdale si l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale.

Caractéristiques de l'onde sinusoïdale :

Longueur d'onde λ :
La distance constante qui sépare deux perturbations.
La distance parcourue pendant un intervalle de temps égale à la période T.
La distance qui sépare deux crêtes consécutifs ou entre deux creux.
La distance entre deux points qui vibrent de la même manière à un instant donné.
La période T :
La durée nécessaire pour parcourir une distance λ.
La durée séparant l'arrivée de deux points successives en un point.
La vitesse de propagation :
La vitesse de propagation est donnée par la relation suivante :

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

On ajoute une autre relation :

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

Or $T = \dfrac{1}{f}$ alors la relation devient :

$$v = \lambda \times f$$

Remarque : On sait que :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T}$$

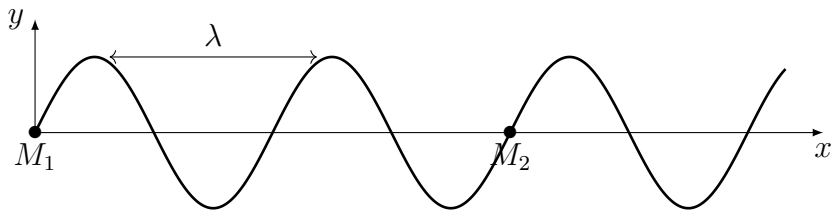
Donc :

$$\frac{d}{\lambda} = \frac{\Delta t}{T} = k^{\text{Cte}}$$

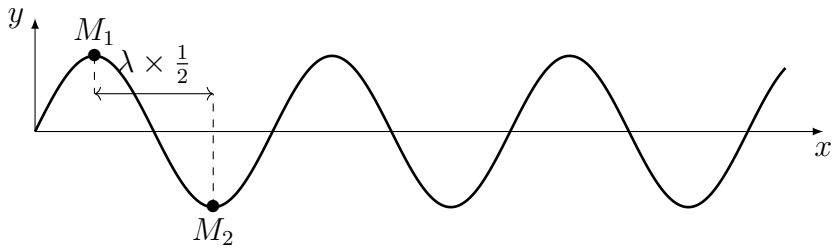
Le nombre k est le nombre de répétition de λ dans d, ou bien de T dans Δt.

Comparaison du mouvement de deux points :

On considère 2 points M_1 et M_2 d'un milieu à une dimension (corde, ressort...).
On dit que M_1 et M_2 vibrent en phase :



Entre M_1 et M_2 il s'agit d'une distance, c-à-d $M_1M_2 = d$, cette distance peut être exprimé en fonction de λ : $d = k.\lambda$ avec k est le nombre précisé ultérieurement ($k \in \mathbb{Z}^*$).
Les deux points M_1 et M_2 vibrent au même instant et de la même manière $Y(M_1) = Y(M_2)$.



On dit que M_1 et M_2 vibrent en opposition de phase si :
Ils vibrent en opposition de phase, c-à-d : $Y(M_1) = -Y(M_2)$. La distance d égale à : $d = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$
Donc :
Si k est un nombre entier, alors les points vibrent en phase.
Si k est un nombre décimal, alors les points vibrent en opposition de phase.

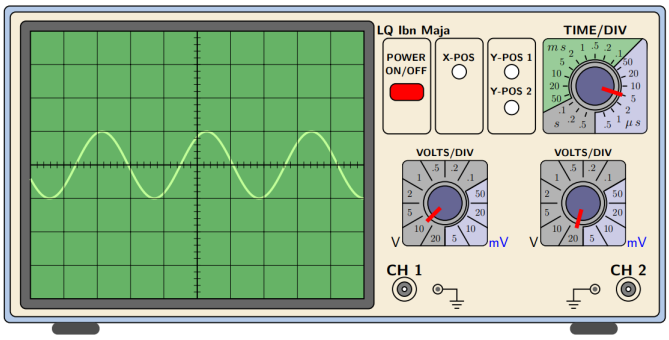


Figure 1: Oscilloscope :

Sur un oscilloscope le retard temporel τ peut être exprimé en fonction de division et le balayage: $\tau = V_{\text{H}}.x$, où V_{H} balayage horizontal et x le nombre de divisions.

Le phénomène de diffraction :

Une plane périodique rencontre un obstacle ou une fente d'épaisseur a :
On distingue deux cas :

Figure 1

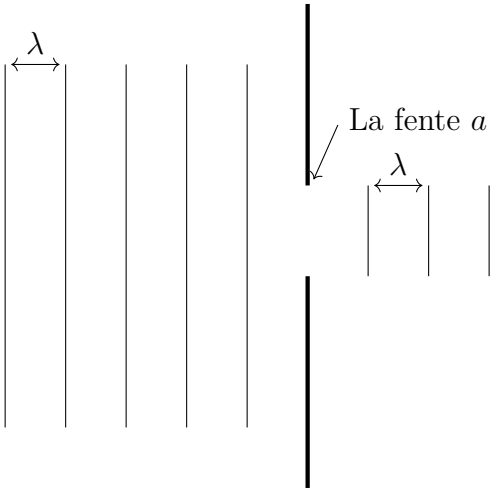
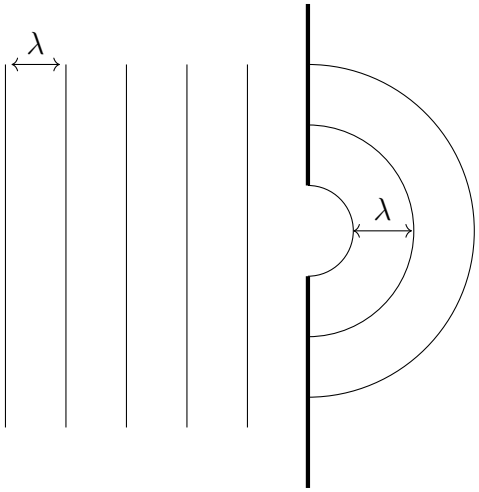


Figure 2

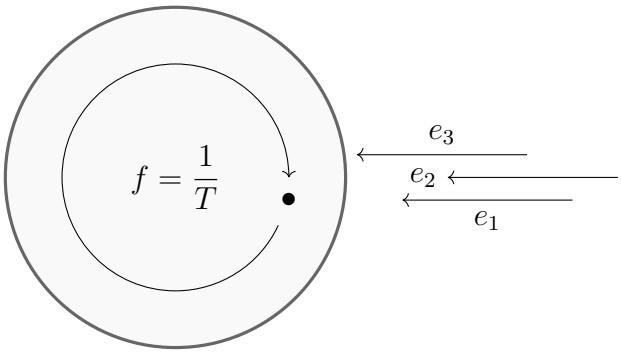


Dans la figure 1 on a $a > \lambda$, on remarque que l'onde traverse la fente sans changer la forme, fréquence, vitesse, seulement une partie bloquée. L'onde est dite diaphragmée.
Dans la figure 2 on a $a \leq \lambda$, on remarque le changement de la forme de l'onde, elle devient circulaire, mais elle conserve la fréquence, la période, la longueur λ et la vitesse. L'onde est dite diffractée.
Définition :
Le phénomène, qui subit la partie de l'onde plane qui traverse la fente fine a (Figure 2), est appelé le phénomène de diffraction.
L'onde se diffracte si et seulement si $a \leq \lambda$. Cette dernière conserve la célérité, la longueur d'onde, la fréquence et par conséquent la période. Ce phénomène est plus notable lorsque a est plus petite que λ, autrement $a <<< \lambda$.

Étude stroboscopique des phénomènes ondulatoires :

Le stroboscope est un appareil qui émet des éclairs brefs de fréquence f_e réglable, cet appareil est utilisé afin d'étudier les phénomènes ondulatoires entretenus, et déterminer leurs fréquences f.

Cas 1 : L'immobilité apparente :



Lorsque : $f = k.f_e$ où $k \in \{1, 2, 3, ...\}$, on observe l'onde entretenue en immobilité apparente.
La fréquence maximale des éclairs est atteinte lorsque $k = 1$ on aura donc $f = f_e$.
Disons alors que la fréquence de l'onde progressive est égale à la fréquence maximale des éclairs pour laquelle on observe l'immobilité apparente du phénomène.

Cas 2 : Mouvement ralenti apparent :

Lorsque la fréquence des éclairs f_e diffère peu de la fréquence f du phénomène, on observe un mouvement ralenti apparent de l'onde progressive entretenue de fréquence apparente f_a,
tel que $f_a = f - f_e$:

a) Si $f > f_e \Longrightarrow f_a > 0$ alors le mouvement ralenti apparent de l'onde progressive entretenue est dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens réel de propagation.

b) Si $f < f_e \Longrightarrow f_a < 0$ alors le mouvement ralenti apparent de l'onde progressive entretenue est dans le sens inverse de celui de propagation.

Milieu dispersif :

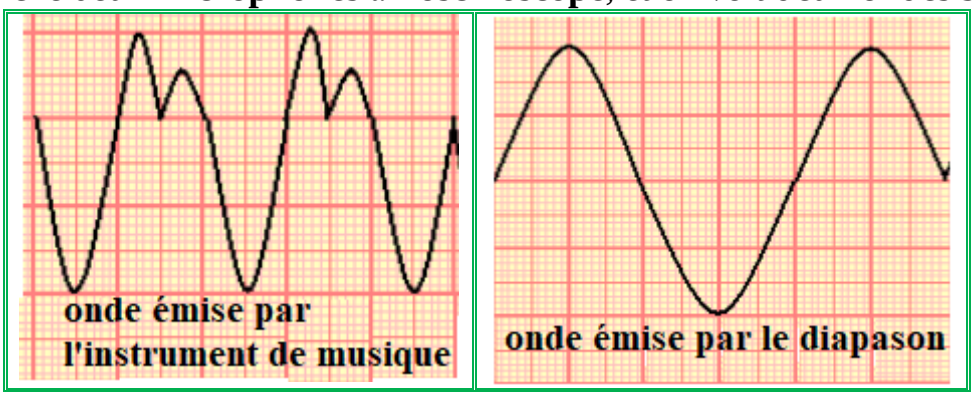
Un milieu est dit dispersif si la vitesse de propagation de l'onde dépend de sa fréquence.
Exemples :
La surface de l'eau est un milieu dispersif.
l'air est un milieu non-dispersif pour les ondes sonores.

Première Partie : Les ondes Unité 2 5 H	Les ondes mécaniques progressives périodiques الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية	بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2éme Bac Sciences Physique

I – Les ondes mécaniques progressives périodiques :

1– Activité :

On branche deux **microphones** à l'**oscilloscope**, et on voit **deux ondes sonores** :



a- Est-ce que les **ondes obtenues** sont **périodiques** ?

Oui, parce que la **perturbation** de **chaque point** du **milieu** de **propagation** change d'une **manière périodique** avec le **temps**.

b- Comparer les **deux courbes obtenues**.

L'**onde émise** par l'**instrument de musique** est une **onde mécanique progressive périodique** tandis que l'**onde émise** par le **diapason** est une **onde mécanique progressive sinusoïdale**, parce que la **variation** de la **perturbation** se fait selon une **fonction sinusoïdale** par rapport au **temps**.

c- Calculer la **période** T de cette **onde sonore**, sachant que $S_X = 0,5\ ms/div$.

L'**onde émise** par l'**instrument de musique** : $T = 2 \times 0,5.10^{-3} = 10^{-3}\ s$

L'**onde émise** par le **diapason** : $T = 4 \times 0,5.10^{-3} = 2.10^{-3}\ s$

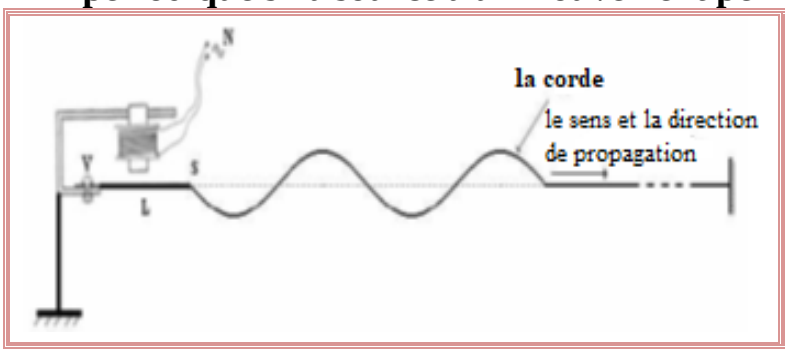
d- En déduire la **fréquence** ν de l'**onde sonore émise** par le **diapason**.

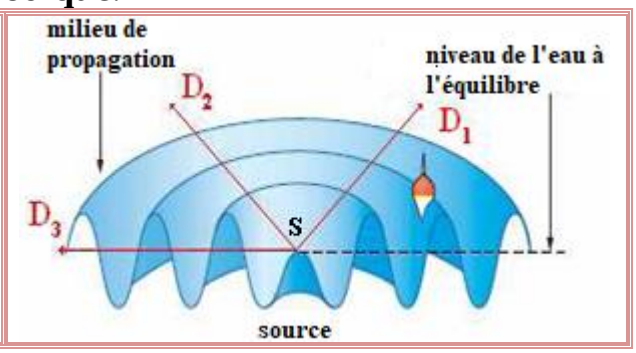
On a $\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.10^{-3}} = 500\ Hz$.

2– Définition :

Onde mécanique progressive périodique est une **onde** dans laquelle l'**évolution temporelle** de la **perturbation** de **chaque point** du **milieu de propagation** est **périodique**.

Exemple : l'**onde** propagée le **long** d'une **corde** ou à la **surface d'eau** peut être **périodique** si la **source** a un **mouvement périodique**.





3– Périodicité temporelle :

La période T d'une **onde mécanique progressive périodique** est la **petite durée** au bout de laquelle la **perturbation** se **reproduit identique** à **elle-même**.

4– Périodicité spatiale :

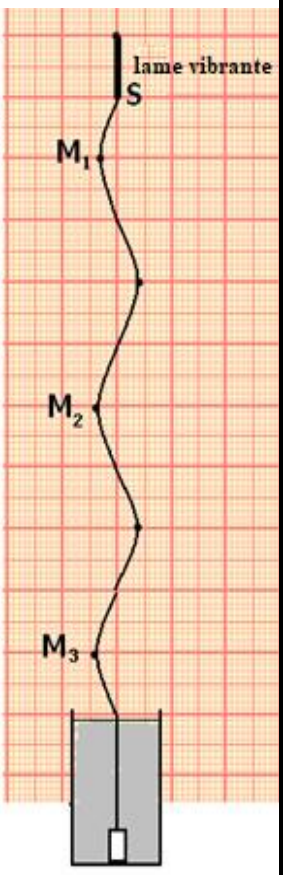
La périodicité spatiale d'une **onde mécanique progressive périodique** est la **petite distance** séparant **deux points successifs** ayant le **même état** de **vibration**.

II – L'onde mécanique progressive sinusoïdale :

1– Activité :

On fixe l'un de l'**extrémité** de la **corde** à la **lame** d'un **vibreur** où son **mouvement rectiligne sinusoïdale** de **fréquence** $\boldsymbol{v = 100\ Hz}$, et l'autre **extrémité** à une **masse marquée** plongée dans un **bécher** plein d'**eau** pour **absorber l'onde**. On fait fonctionner le **vibreur** et on **éclaire** la **corde** avec un **stroboscope**.

La **courbe** ci-contre représente la **forme** de la **corde** à l'**instant** $\boldsymbol{t}$ dans une **échelle réelle**.



a- Qu'observez-vous lorsqu'on change la **fréquence** du **stroboscope** ?

Les **points** de la **corde** apparaissent en **mouvement ralenti** lorsqu'on change la **fréquence** du **stroboscope**, et apparaissent **immobiles** lorsque la **fréquence** de la **corde** est égale à la **fréquence** du **stroboscope**.

b- Qu'elle est la **forme** de la **corde** ?

La **forme** de la **corde** correspond à une **fonction sinusoïdale**.

c- Quelle est la **nature** du **mouvement** du **point** $\boldsymbol{M}$ de la **corde** ?

Quelle est la **nature** de l'**onde** ?

Le **mouvement** est **rectiligne sinusoïdale** c'est-à-dire $\boldsymbol{Y_M = f(t)}$ est une **fonction sinusoïdale** par rapport au **temps**, on dit que l'**onde** est **progressive sinusoïdale**.

d- La **corde** se caractérise par une **périodicité spatiale** appelée **longueur d'onde** $\boldsymbol{\lambda}$, mesurer la **longueur d'onde** $\boldsymbol{\lambda}$.

On a $\boldsymbol{\lambda = 4\ cm.}$

e- Calculer $\frac{\lambda}{T}$, quelle est **son unité** ? Que représente **cette grandeur** ?

On a $\frac{\lambda}{T} = \lambda.\nu = 4.10^{-2} \times 100 = 4\ m.s^{-1}$, Elle représente la **vitesse** de l'**onde** $V = \frac{\lambda}{T}$.

f- Ecrire les **distances** M_1M_2 , M_2M_3 et M_1M_3 en fonction de λ, et comparer les **états vibratoires** de M_1 , M_2 et M_3.

On a $M_1M_2 = M_2M_3 = \lambda$ et $M_1M_3 = 2\ \lambda$, on remarque que **ces points** ont le **même mouvement** au **même instant**.

2– Définition :

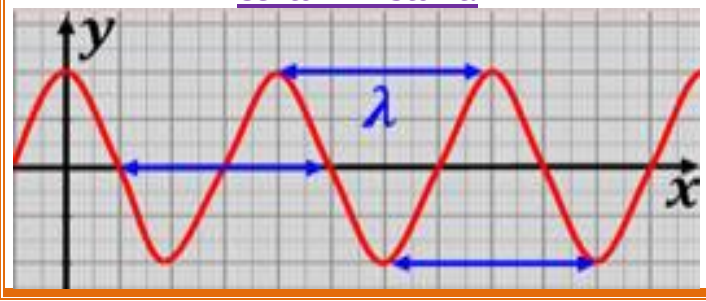
Une onde mécanique progressive est dite *sinusoïdale* si la **grandeur physique** qui mesure la **perturbation** variée selon une **loi sinusoïdale**.

3– Longueur d'onde :

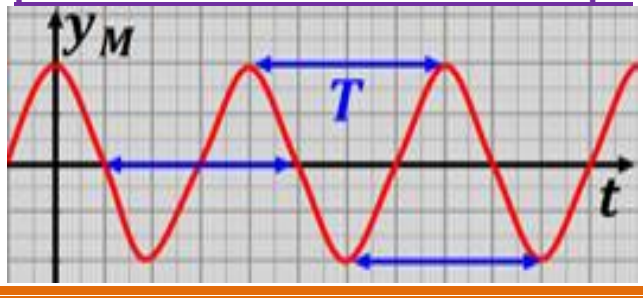
La longueur de l'onde λ s'appelle la **distance parcourue** par l'**onde progressive sinusoïdale** sur une **durée** égale à **sa période** T , tel que $\lambda = V.T = \frac{V}{\nu}$

avec λ **longueur d'onde** (m) et V **vitesse de propagation** $(m.s^{-1})$ et ν **sa fréquence** (Hz).

Représentation de la forme de la corde à certain instant.



Représentation du mouvement d'un point de la corde en fonction du temps.



Si $MN = K.\lambda$ avec $K \in \mathbb{Z}$, les **deux points** M et N **vibrent en phase**.

Si $MN = (2K+1)\frac{\lambda}{2}$ avec $K \in \mathbb{Z}$, les **deux points** M et N **vibrent en opposition de phase.**

La longueur de l'onde λ représente la **petite distance** séparant **deux points** du **milieu** de **propagation** qui **vibrent en phase**.

III – Phénomène de diffraction :

1– Activité :

On fait créer des **ondes rectilignes** dans la **cuve à ondes** qui se propagent avec une **vitesse** $V = 1\ m.s^{-1}$, puis on **éclaire** la **surface de l'eau** avec un **stroboscope** de tel sorte que **sa fréquence** soit égale à celle des **ondes** ($10\ Hz$), et on voit que **tous** les **points** de la **surface de l'eau** apparaissent **immobiles**. On Place **deux plaques parallèles** dans la **cuve** de manière à former une **fente** de **largeur** a **modifiable**.

On **varie** a et on obtient les **deux figures suivantes** :

Figure 1 : $a = 0,1\ m$

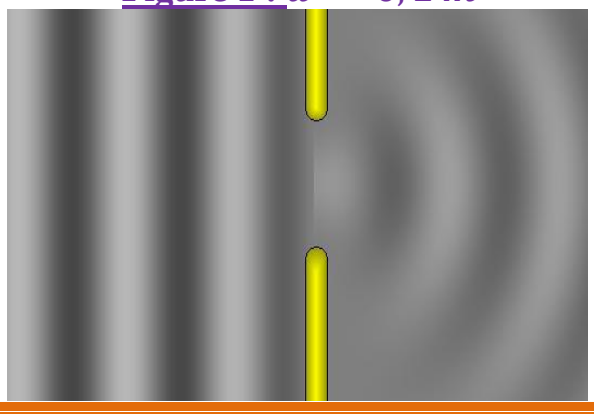
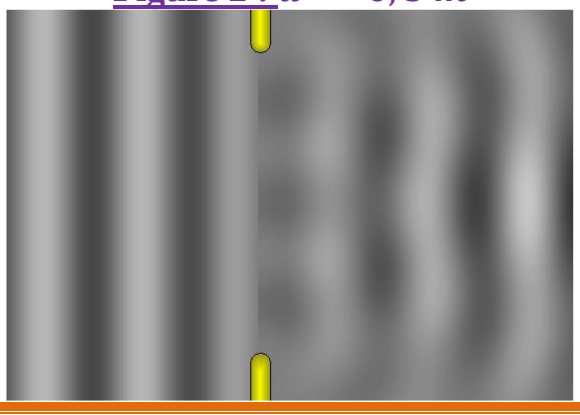


Figure 2 : $a = 0,3\ m$



a- Calculer la **longueur d'onde incidente** et la comparer à la **largeur** a de la **fente** dans **chaque figure**.

On a $= \frac{V}{\nu} = 0,1\ m$. Dans **la figure 1** on observe que $a = \lambda$ et dans **la figure 2** on observe que $a > \lambda$ **.**

b- Décrire, pour chaque figure, ce qui arrive aux **ondes** lorsqu'elles **traversent** la **fente**.

Dans la **figure 1**, on obtient une **onde circulaire** après avoir **traversé** la **fente** tandis que dans la **figure 2**, l'**onde reste rectiligne** après avoir **traversé** la **fente**.

c- L'**onde circulaire** est appelée l'**onde diffractée** et le **phénomène** s'appelle **phénomène de diffraction**. Quelle sont les **conditions** pour que les **ondes** soient **diffractées** ?

Pour que le **phénomène** se **produira** il faut que : $a \leq \lambda$

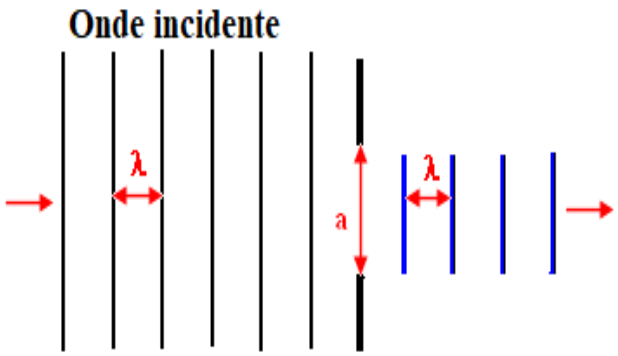
d- Comparer la **longueur d'onde diffractée** avec la **longueur de l'onde incidente**.

On remarque qu'elles ont la **même longueur d'onde**.

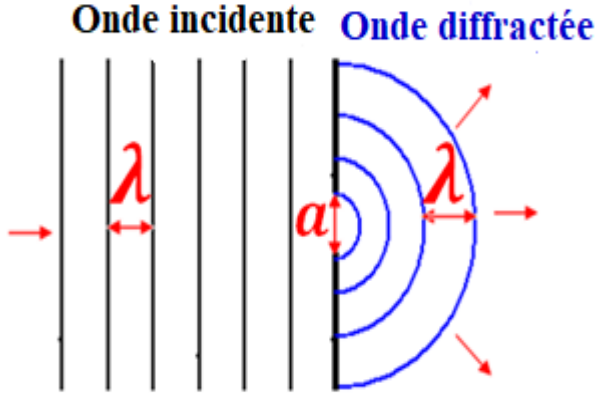
2– Définition :

Lorsqu'une **onde progressive sinusoïdale** rencontre un **obstacle** avec **ouverture** de **largeur** a , une **modification** de la **structure** de l'**onde** se produit (c-à-d un changement de **direction** de sa **propagation**), si $a \leq \lambda$ où λ est la **longueur d'onde incidente** sur l'**obstacle**, ce **phénomène** s'appelle **phénomène de diffraction**.

Absence de phénomène de diffraction : $a > \lambda$



Phénomène de diffraction : $a \leq \lambda$



3– Propriétés de l'onde diffractée :

Les **ondes incidente et diffractée** ont la **même longueur d'onde**, la **même fréquence** et la **même vitesse** si le **milieu** de **propagation** n'est pas **changé**.

IV – Le milieu dispersif :

1– Activité :

On fait créer une **onde circulaire** dans la **cuve à ondes**, on ajuste la **fréquence** ν de l'**onde circulaire** à **différentes valeurs**, et à chaque fois on **éclaire** la **surface** de l'**eau** avec un **stroboscope** réglé à la **même fréquence** de l'**onde**, on observe que **tous** les **points** de la **surface de l'eau** apparaissent **immobiles**, puis on mesure la **longueur d'onde correspondante**.

a- Donne la **relation** entre la **vitesse** V de **propagation** de l'**onde** et la **fréquence** d'**onde** ν et sa **longueur d'onde** λ .

On a $V = \lambda . \nu$

b- Donner les résultats sous forme du tableau suivant :

$\nu\ (Hz)$	20	25	30	35
$\lambda\ (m)$	1	0,9	0,8	0,7
$V\ (m/s)$	20	22,5	24	24,5

c- On dit qu'un **milieu** est **dispersif** si la **vitesse** de **propagation** d'une **onde** dans ce **milieu** dépend de sa **fréquence**. L'**eau** est-elle un **milieu dispersif** ?

On remarque que la **vitesse** de **propagation** d'une **onde progressive** à la **surface** de l'**eau** dépende de la **fréquence** ν , donc on dit que l'**eau** est un **milieu dispersif**.

2– Définition :

On dit que **le milieu est dispersif**, si la **vitesse** de **propagation** de l'**onde** dans ce **milieu** dépend de **sa fréquence**.

Exemple :

- La **surface** de l'**eau** est un **milieu dispersif**.
- L'**air** est un **milieu non dispersif** pour les **ondes sonores**.

ONDES MECANIQUES PROGRESSIVES PERIODIQUES

1- L'onde mécanique progressive périodique

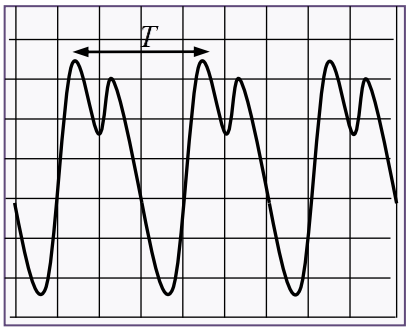
1-1 Définition

Une onde progressive est dite *périodique* si l'évolution temporelle de chaque point du milieu de propagation est périodique.

Exemple: le son émis par l'instrument musique est une onde progressive périodique.

1-2 La double périodicité temporelle et spatiale

- L'onde mécanique progressive périodique se caractérise par une *périodicité temporelle* dont la grandeur physique caractéristique est *la période* T , c'est la durée minimale nécessaire pour qu'un point du milieu retrouve le même état de vibration.

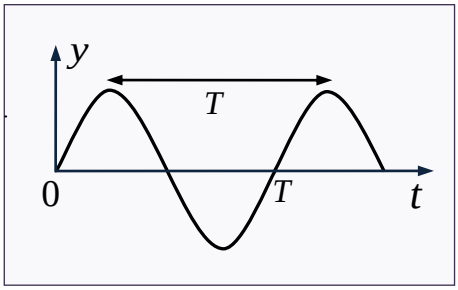


- L'onde mécanique progressive périodique se caractérise aussi par *une périodicité spatiale*, c'est la distance constante, séparant deux motifs identiques consécutifs.

2- L'onde mécanique progressive sinusoïdale

2-1 Définition d'une onde sinusoïdale

Une onde mécanique progressive périodique est dite *sinusoïdale* si l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale.



Exemple:

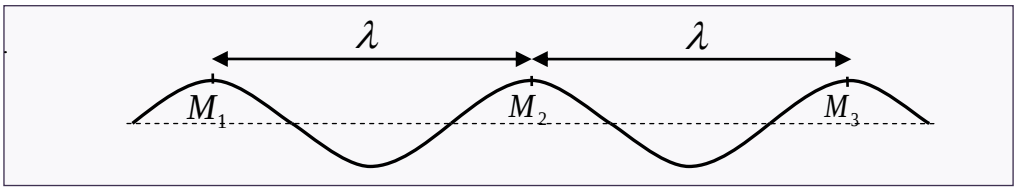
- Le son émis par le diapason est une onde progressive sinusoïdale.
- L'extrémité de la lame du vibreur génère une onde progressive sinusoïdale qui se propage le long de la corde.

2-2 Caractéristiques de l'onde sinusoïdale

a- Longueur d'onde

La longueur d'onde λ est la distance séparant deux points consécutifs du milieu de la propagation présentant le même état vibratoire.

L'unité de λ dans le système international est le mètre (m)



Les points M_1, M_2 et M_3 présentent le même état vibratoire, on dit qu'ils vibrent *en phase*.

En générale:

- ✓ Si $MM' = k\lambda$ on dit que M et M' vibrent *en phase*.
- ✓ Si $MM' = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$ on dit que M et M' vibrent *en opposition de phase*.

b- La période et la fréquence

- *La période T* est la durée nécessaire pour que l'onde parcours une distance égale à λ
- *La fréquence N* est le nombre de périodes par unité de temps.

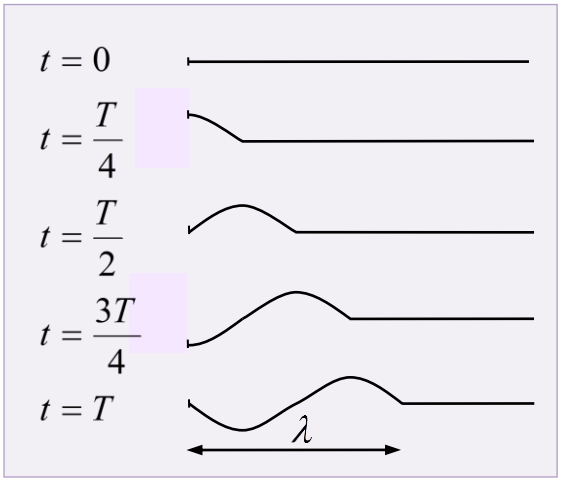
Nous écrivons: $\boxed{N = \dfrac{1}{T}}$

L'unité de N dans le système international est le Hertz (Hz)

c- Célérité d'une onde sinusoïdale

Pendant la période T l'onde parcours la distance λ. Donc nous écrivons:

$$\boxed{v = \frac{\lambda}{T} = \lambda N}$$



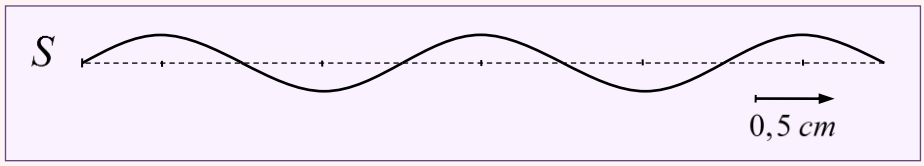
Exercice d'application 1:

Un vibreur génère une onde progressive sinusoïdale le long d'une corde élastique. On note N la fréquence de l'onde et v sa célérité.

On éclaire la corde avec un stroboscope de fréquence réglable N_e. La corde affiche une apparence immobile pour les fréquences suivantes :

$$N_e = \{100 \ ; \ 50 \ ; \ 33{,}33 \ ; \ 25 \ \ Hz\}$$

Le schéma suivant représente l'aspect de la corde à un instant t



1- Calculer la période T de l'onde.
2- Calculer la célérité de l'onde.
3- On règle la fréquence du stroboscope sur les valeurs $N_e = 99Hz$ et $N_e = 101Hz$. Décrire l'aspect de la corde pour chaque fréquence.

Solution:

1- ***La période T***: On sait que: $T = \frac{1}{N}$ et comme N est la plus grande valeur de fréquences du stroboscope pour laquelle la corde apparait immobile, on trouve $N = 100Hz$. D'où: $\boxed{T = 0,01s}$

2- ***La célérité v***: On a $v = \frac{\lambda}{T}$. L'extraction graphique nous donne une longueur d'onde $\lambda = 4 \times 0,5 = 2cm$

D'où: $\boxed{v = 2\ m.s^{-1}}$

3- ***L'aspect de la corde***:

∗ Si la fréquence des éclairs est légèrement inférieure à celle de l'onde $(N_e = 99Hz)$. La corde apparaît en mouvement ralenti dans le même sens de la propagation de l'onde.

∗ Si la fréquence des éclairs est légèrement supérieure à celle de l'onde $(N_e = 101Hz)$. La corde apparaît en mouvement ralenti dans le sens inverse du sens réel de la propagation de l'onde.

3- Le phénomène de diffraction

Lorsqu'une onde progressive sinusoïdale traverse une ouverture de largeur a ou lorsqu'elle rencontre un obstacle de largeur a, il peut y avoir une modification de la structure de l'onde si la largeur a vérifie certaines conditions. (voir activité 4)



Diffraction à la surface de la mer

- Premier cas: la largeur a de l'ouverture (fente) est grande par rapport à la longueur d'onde λ $(a \gg \lambda)$: l'onde est arrêtée par l'obstacle et se propage sans modification à

travers la fente on dit que l'onde est *diaphragmée* par la fente. (fig. a)

- Deuxième cas: la largeur a de la fente est de même ordre de grandeur ou inférieure que la longueur d'onde λ de l'onde $(a \leq \lambda)$: l'onde plane est transformée en une *onde circulaire* centrée sur l'ouverture qui se propage dans une large partie du milieu au-delà de la fente. (Il n'y a plus de "*zone d'ombre*" derrière l'obstacle). On dit que l'onde est *diffractée* par la fente (fig. b).

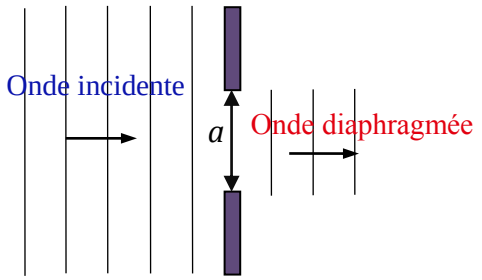


Fig. a

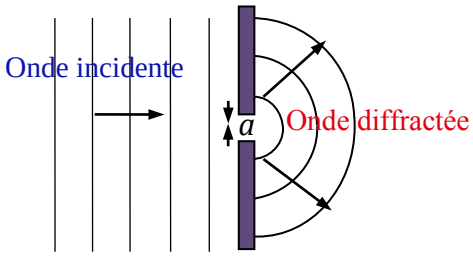


Fig. b

Remarque:

✓ L'onde diffractée et l'onde incidente ont la même fréquence, même célérité et, par conséquent, même longueur d'onde.

✓ La diffraction est d'autant plus marquée que l'ouverture est petite.

✓ Nous observons aussi le phénomène de diffraction lorsque nous disposons sur le trajet des ondes le bord d'une règle. Les ondes contournent la règle (fig. c).

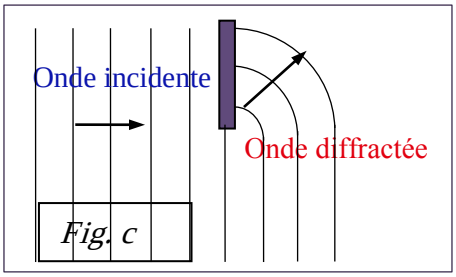


Fig. c

✓ Le phénomène de diffraction révèle la nature ondulatoire de toute perturbation qui se propage.

Exercice d'application 2:

Les ondes sonores audibles par l'oreille humaine ont une fréquence comprise entre $20\,Hz$ et $20\,kHz$

Au-delà de $20\,kHz$ il s'agit d'ultrasons qui ne peuvent pas être entendus par l'Homme, certains animaux comme les chauves-souris, les dauphins ou les baleines sont capable de les percevoir.

1- Sachant que la célérité des ondes sonores dans l'air est égale à $340\,m.s^{-1}$ dans les conditions ordinaires de la température, déterminer le domaine de longueur d'onde des ondes sonores audibles par l'oreille humaine.

2- Nous dirigeons, vers une fente, une onde ultrasonore de fréquence $24\,kHz$

2-1 Quelle est la célérité des ultrasons dans l'air?

2-2 Calculer l'ordre de grandeur de la largeur d'une fente qui permet de

mettre en évidence le phénomène de diffraction.

2-3 Sur cette même fente, on dirige une onde ultrason de fréquence $2\,MHz$ le phénomène de diffraction est-il mis en évidence? Justifier.

Solution:

1- Appliquons la formule: $\lambda = \dfrac{v}{N}$ et calculons les longueurs d'ondes extrêmes:

- Pour $N = 20\,Hz$, $\lambda = \dfrac{340}{20} = 17\,m$
- Pour $N = 20\,kHz$, $\lambda = \dfrac{340}{20.10^3} = 1,7.10^{-2}\,m = 1,7\,cm$

Le domaine de longueur d'ondes sonores audibles par l'oreille humaine est compris entre $1,7cm$ et $17\,m$.

2-1 Comme toutes les ondes sonores, les ultrasons ont une célérité dans l'air égale à $340\,m.s^{-1}$

2-2 Le phénomène de diffraction se manifeste si la largeur a de la fente est de même ordre de grandeur que la longueur d'onde λ de l'onde, et comme $\lambda = \dfrac{v}{N} = \dfrac{340}{24.10^3} = 0,0141m$ donc: $a = 1,36cm$

2-3 Pour une onde ultrason de fréquence $2MHz$. la longueur d'onde associée est: $\lambda = \dfrac{v}{N} = \dfrac{340}{2.10^6} = 1,7.10^{-4}\,m$

Et comme $a \gg \lambda$ nous pouvons conclure qu'il n'y aura pas le phénomène de diffraction.

4- Milieu dispersif

Un milieu est dit *dispersif* si la célérité des ondes progressives dépend de leur fréquence.

Exemple:

- La surface de l'eau est un milieu dispersif pour les ondes qui s'y propagent.
- L'air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores.

II.les ondes mécanique progressives périodiques

1.Définition.

Une **onde progressive mécanique périodique** est le phénomène qui accompagne la propagation, dans un milieu matériel d'un signal (perturbation) se répétant identique à lui-même à intervalles de temps identiques appelés période T.

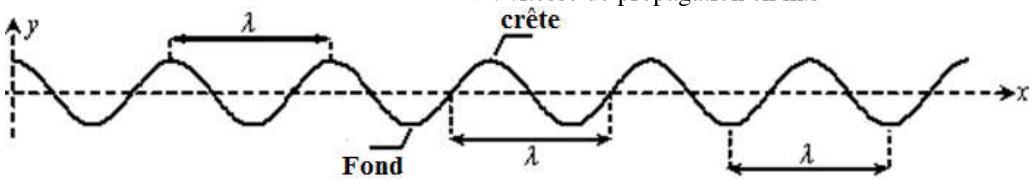
2. Double périodicité du phénomène.

λ	: La longueur d'onde (**période spatiale**) : La distance parcourue pendant un intervalle de temps égal à la période T : La distance entre deux crêtes (sommets) consécutifs (ou entre deux fonds (creux) consécutifs) : La distance entre deux points qui vibrent de la même manière à un instant donné : La distance séparant deux perturbations consécutives

T	: Période (**période temporelle**) : La durée nécessaire pour parcourir une distante égale à la longueur d'onde λ : La durée séparant l'arrivée de deux perturbations successives en un point

$$V = \frac{\lambda}{T} = \lambda . N$$

avec λ : Longueur d'onde en mètre (m)
T : Période en seconde (s)
N : Fréquence en Hertz (Hz)
V : vitesse de propagation en $m.s^{-1}$

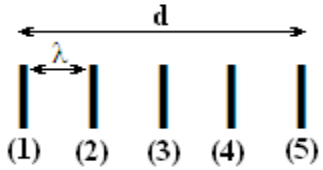


⁂ **Comment déterminer la longueur d'onde λ ?????**

Une phrase

Déterminant le nombre de répétition de la période spatiale (λ) ou la période temporelle (T)

Exemple :
d est la distance entre la première et la cinquième crête



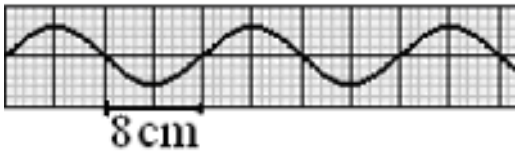
d=(5-1). λ =4. λ

Avec une echelle

? cm/cm ou ?cm/div

div est la division et représentée par un carré ou un rectangle

Exemple :
L'échelle $\frac{1}{8}$: chaque cm sur la figure représente 8cm dans le réel

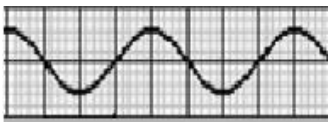


λ=2x8=16cm

Avec une règle

Echelle authentique (réelle)

Exemple :



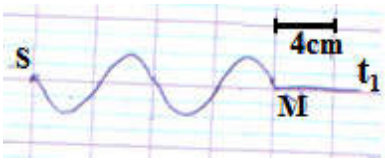
λ=2cm

⁂ **Comment déterminer l'instant t1 d'arrivée de l'onde à un point ?????**

L'onde débute son mouvement de la source (S) et souvent à l'instant t_0=0, la figure représente l'aspect de la corde à l'instant t_1

1ère méthode

Par la vitesse $V = \frac{d}{\Delta t}$
d=SM=4x4=16cm
D'où
$\Delta t = \frac{d}{V} = t_1 - t_0 = t_1$



2em méthode

On détermine le nombre multiple de la longueur d'onde λ dans la distance d
$\frac{d}{\lambda} = 2$ donc $\frac{\Delta t}{T} = 2$
alors $\Delta t = 2.T = t_1 - t_0 = t_1$

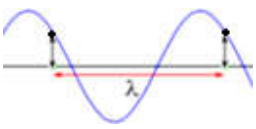
NB :

$V = \frac{d}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T}$ d'où $\frac{d}{\lambda} = \frac{\Delta t}{T} = C^{te} = k$ avec k le nombre de répétition de λ dans la distance d (ou le nombre de répétition de T dans la durée Δt)

⁂ **Comment comparer le mouvement de deux points M1 et M2 ?????**

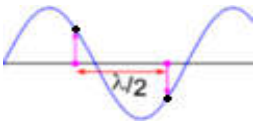
Deux points, M_1 et M_2 d'un milieu à une dimension (corde ressort, …), vibrent en phase si

- Elles vibrent au même instant et de la même manière $Y(M_1) = Y(M_2)$
- Leur distance d est égale à un nombre entier de longueurs d'onde λ : **d = k.λ** , (k ∈ ℕ)



Deux points, M_1 et M_2 d'un milieu à 1 dimension, vibrent en opposition de phase si

- Elles vibrent en opposition de phase $Y(M_1) = -Y(M_2)$
- Leur distance d est égale à un nombre entier impair de demi-longueurs d'onde λ : $\mathbf{d = (2.k + 1).\frac{\lambda}{2}}$



Comment Vibrent deux points ?????

$\frac{M_1M_2}{\lambda} = \frac{d}{\lambda} = \frac{SM_2 - SM_1}{\lambda} = k$ Ou bien $\frac{\Delta t}{T} = \Delta t.N = k$

Si k

k = ---,00 Un nombre entier naturel alors les points vibrent en phase	K = ---,50 Un nombre décimal (… ,50 = … virgule 50) alors les points vibrent en opposition de phase

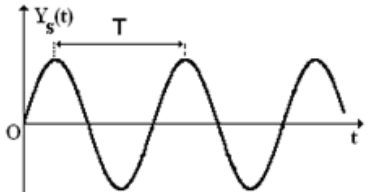
NB :

Pour comparer la source (S) avec un point M du milieu de propagation on calcul $\frac{SM}{\lambda}$

Equation horaire d'un point du milieu de propagation ?????

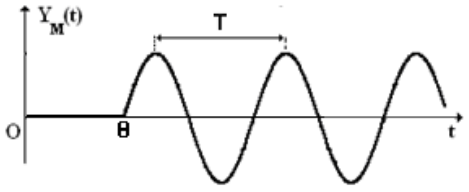
$$Y_M(t) = Y_S(t - \theta)$$

- On déterminer la durée θ soit directement θ = …… ou on calcule sa valeur $\theta = \frac{SM}{V}$
- La perturbation au point M reproduit la perturbation de la source (S) avec un retard **θ**, car la perturbation met un certain temps pour progresser de S à M



$Y_S(t)$: Elongation de la source (S)

Une translation de $Y_S(t)$ d'une durée **θ** et on obtient $Y_M(t)$

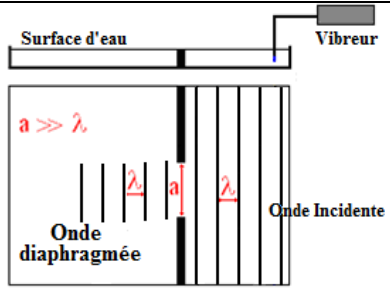


$Y_M(t)$: Elongation de la source (M)

III. Phénoméne de difraction

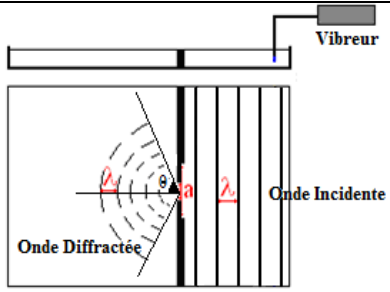
1. Phénomène de difraction:

Une onde plane périodique rencontre un obstacle ou une ouverture ou une fente d'épaisseur a :

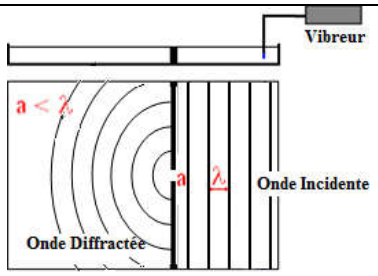


a >> λ

L'onde traverse la fente sans changer ni de forme ni de fréquence ni de vitesse et ni de longueur d'onde juste une partie est bloquée



a ≤ λ : Phénomène de diffraction



a < λ: Phénomène de diffraction

- L'onde change de forme et devient circulaire
- La fente d'épaisseur a se comporte comme une source ponctuelle d'onde circulaire
- L'onde diffractée et l'onde incidente ont la même période, la même célérité et, par conséquent, la même longueur d'onde

Onde diaphragmée :

Onde mécanique progressive périodique se propageant sans modification à travers une ouverture.

Onde diffractée :

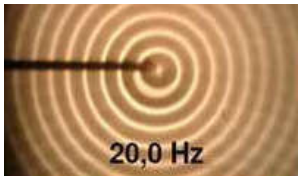
Onde mécanique progressive périodique se propageant avec étalement spatial à travers une ouverture

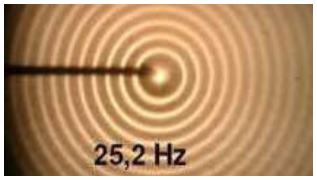
NB :

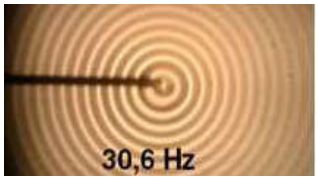
- **a ≤ λ** : l'onde est limité dans une portion angulaire circulaire d'angle θ (angle de diffraction) $\sin(\theta) \approx \theta = \frac{\lambda}{a}$
- Pour une longueur d'onde donnée, la diffraction est d'autant plus importante que la dimension l'ouverture a est faible

1. Milieu dispertif

Un milieu est **dispersif** si la vitesse (célérité) de l'onde dans le milieu dépend de la fréquence de la source









EXERCICE 1

Les vents créent dans les hautes mers des vagues qui se propagent vers les cotes .
Cet exercices a pour objectif l'étude le mouvement de ces vagues .

On considère que les vagues qui se propagent à la surface de la mer sont des ondes sinusoïdales de période T = 7 s .
1- L'onde étudiée est-elle transversale ou longitudinale ? justifier votre réponse .
2- Calculer la célérité de cette onde sachant que la distance entre deux crêtes successives est d = 70 m .
3- La figure 1 représente la coupe longitudinale de l'aspect de la surface de la mer à un instant t .
On néglige la dispersion , et considère S source de l'onde et M le front d'onde distant de S de la distance SM .

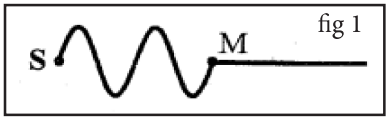


fig 1

3-1- Écrire en se basant sue la figure 1 , l'expression du retard du point M par rapport à la source S en fonction de la longueur d'onde λ . Calculer la valeur τ .
3-2- Donner en justifiant le sens du mouvement de M au moment où l'onde l'atteint .
Les ondes arrivent sur une ouvertures de largeur a = 60 m se trouvant entre deux quais d'un port (figure 2) .
Recopier la figure 2 , et représenter après leur passage à travers l'ouverture ; et donner le nom du phénomène observé .

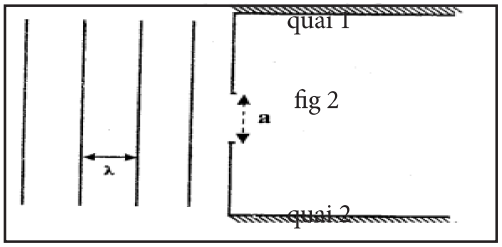
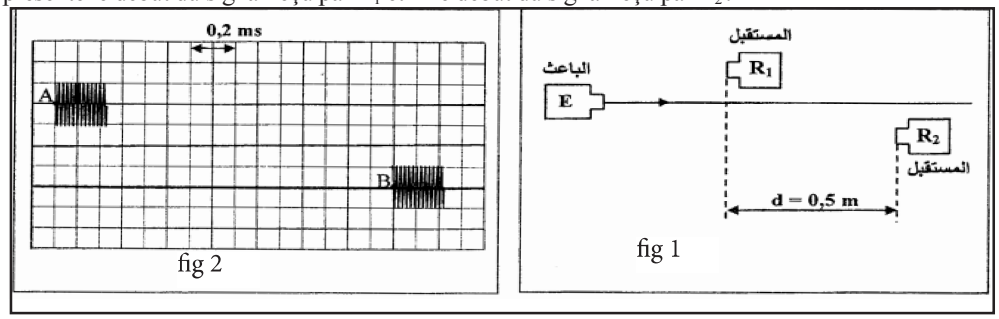


fig 2

EXERCICE 2

La prospection par échographie qui utilise les ondes ultra sonores est l'une des méthodes utilisées pour déterminer l'épaisseur des couches souterraines .
L'exercice a pour but de déterminer la célérité des ondes ultra sonores dans l'air et l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole .

1- Détermination de la célérité des ondes ultra sonores dans l'air :
On met sur une même ligne droite un émetteur d'ondes sonores E et deux récepteurs R_1 et R_2 séparés par la distance d = 0,5 m .
On visualise sur un oscilloscope à travers les entrée Y_1 et Y_2 les deux signaux reçus par R_1 et R_2 et on obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 2 . A représente le début du signal reçu par R_1 et B le début du signal reçu par R_2 .



1-1- En se basant sur la figure 2 , déterminer le retard temporel τ entre les signaux reçu par R_1 et R_2 .
1-2- Déterminer V_{air} la célérité des ondes ultra sonores dans l'air .
1-3- Écrire l'expression de l'élongation y du point B à l'instant t en fonction de l'élongation du point A .

2- Détermination de l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole :
Pour déterminer l'épaisseur L d'une couche souterraine de pétrole , un des ingénieur a utilisé une sonde de prospection par échographie .
La sonde émet à l'instant $t_o = 0$ un signal ultra sonore de courte durée dans la direction perpendiculaire à la surface libre de la couche de pétrole . Une partie de ce signal est réfléchie par la surface libre , tandis que la deuxième partie se propage dans la couche pour subir une deuxième réflexion sur le fond de la couche et revenir vers la sonde en se transformant en un signal de courte durée aussi .(fig 3)
La sonde détecte a l'instant t_1 la raie P_1 qui correspond à l'onde réfléchie sur la surface de la couche de pétrole , et a l'instant t_2 la raie P_2 qui correspond à l'onde réfléchie sur le fond de la couche de pétrole .

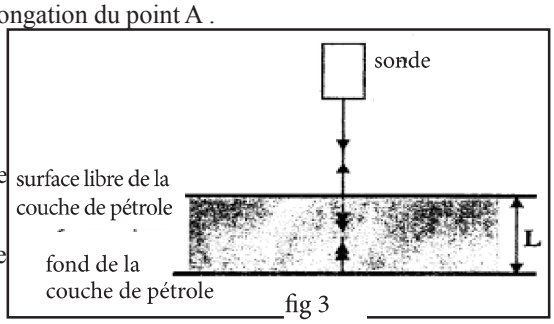


fig 3

La figure 4 représente le diagramme des deux raies correspondant aux deux ondes réfléchies .
Déterminer l'épaisseur L de la couche de pétrole sachent que la célérité des ondes ultra sonore dans le pétrole brute est v = 1,3 km.s^{-1}

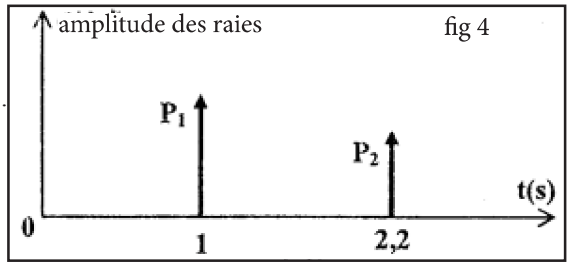


fig 4

EXERCICE 3

Les tremblements de terre dont l'épicentre se trouve dans la mer provoquent souvent le phénomène connu sous le nom de tsunami . Le tsunami est sous formes d'ondes mécaniques qui se propage à la surface des océans pour arriver aux cotes avec une grande énergie destructrice .
On modélise le tsunami par des ondes mécaniques progressives périodiques qui se propagent à la célérité v qui varie selon la profondeur h de l'océan suivant la relation $v = \sqrt{g.h}$ dans le cas des faibles profondeur par rapport à la longueur d'onde λ (λ>>h) , g l'intensité de la pesanteur .

Données : $g = 10\ N.kg^{-1}$.

On étudie la propagation de l'onde de tsunami dans une partie de l'océan de profondeur constante h = 6000 m .

1- Expliquer que les ondes qui se propage à la surface de l'océan .

2- Calculer la célérité des ondes dans cette partie de l'océan .

3- Sachant que la durée qui sépare le passage de deux crêtes consécutives en un point est T = 18 min , calculer la longueur d'onde λ .

4- Dans le cas (λ>>h) , la fréquence des ondes du tsunami restent constantes pendant leur propagation vers les cotes , comment varie la célérité de ces ondes lorsqu'elles approchent des cotes . Justifier votre réponse .

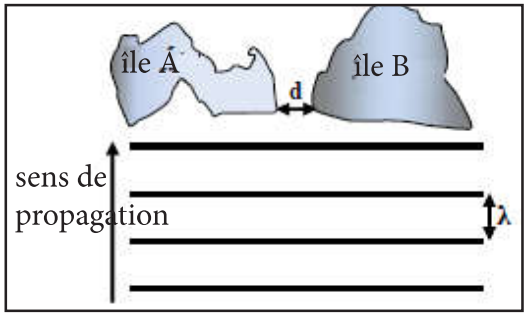
5- Le tsunami passe près de deux îles A et B séparées par un détroit de largeur d = 100km .On suppose que la profondeur près des îles resta constante est que la longueur d'ondes des odes du tsunami est λ = 120 km .

5-1- Est ce que la diffraction des ondes se produit lorsqu'elles franchirons le détroit ? justifier votre réponse .

5-2- Dans le cas de l'affirmative :

a) Donner en justifiant votre réponse la longueur d'onde de l'onde diffracté .

b) Calculer l'écart angulaire θ .



EXERCICE 4

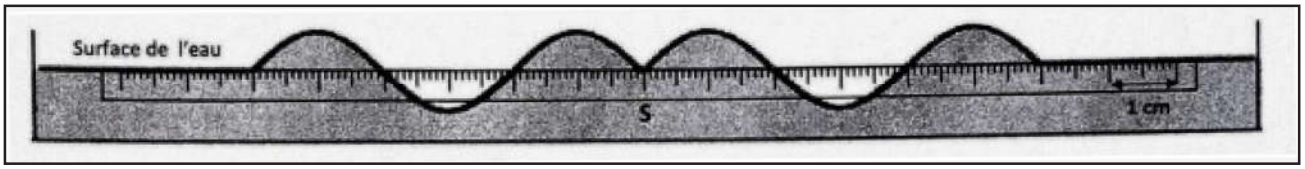
Recopier le numéro de la question et écrire à côté , parmi les quatre réponse proposées , la réponse juste sans justification ni explication .

- Propagation d'une onde à la surface de l'eau :

On crée , à l'instant t = O , en un point S de la surface de l'eau , une onde mécanique progressive sinusoïdale de fréquence N=50Hz .

La figure ci-dessous représente une coupe verticale de la surface de l'eau à un instant t .

La règle graduée sur le schéma indique l'échelle utilisée .



1- La longueur d'onde est : **(0,5pt)**

■ λ = 0,2 cm ■ λ = 4 cm ■ λ = 5 cm ■ λ = 6 cm

2- La vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau est : **(0,5pt)**

■ $V = 2\ m.s^{-1}$ ■ $V = 200\ m.s^{-1}$ ■ $V = 3\ m.s^{-1}$ ■ $V = 8.10^{-4}\ m.s^{-1}$

3- L'instant t , où la coupe de la surface de l'eau est représentée , a pour valeur : **(0,75pt)**

■ t = 8 s ■ t = 0,03 s ■ t = 0,3 s ■ t = 3 s

4- On considère un point M de la surface de l'eau , éloigné de la source S d'une distance SM = 6 cm . Le point M reprend le meme mouvement que celui de S avec un retard temporel τ .

La relation entre l'élongation du point M et celle de la source s'écrit : **(0,75pt)**

■ $y_M(t) = y_S(t - 0,3)$ ■ $y_M(t) = y_S(t + 0,03)$

■ $y_M(t) = y_S(t - 0,03)$ ■ $y_M(t) = y_S(t + 0,3)$

EXERCICE 5

Le but de l'exercice est de reconnaitre quelques propriétés des ondes ultrasonores et des ondes lumineuses à partir de leur propagation dans différents milieux.

1. propriétés des ondes ultrasonores et des ondes lumineuses

Recopier sur votre copie, le numéro de la question, et écrire la lettre correspondante à la seule proposition vraie parmi :

a	les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales.
b	Le domaine de fréquences de la lumière visible est limité entre 400 nm et 1000 nm.
c	les ondes ultrasonores et les ondes lumineuses ont même célérité de propagation dans le même milieu.
d	La fréquence des ondes lumineuses varie d'un milieu à un autre.

2. Propagation des ondes ultrasonores

On place en une même position, un émetteur E et un récepteur R des ondes ultrasonores, à la distance d = 42,5 cm d'un obstacle. Les ondes ultrasonores qui se propagent à partir de E , se réfléchissent sur l'obstacle puis sont reçues par R .

Un système d'acquisition informatique permet de visualiser l'onde émise (a) et l'onde reçue (b). La figure (1) donne l'oscillogramme obtenu.

2.1. Déterminer la valeur du retard temporel τ entre les ondes (a) et (b).

2.2. Vérifier que la valeur de la célérité de propagation dans l'air est $v_{air}=340\ m.s^{-1}$.

2.3. On répète l'expérience en utilisant le même dispositif, et l'eau comme milieu de propagation. On obtient avec le même système d'acquisition informatique l'oscillogramme représenté sur la figure (2). Dans quel milieu (air/eau), la propagation des ondes ultrasonores est plus rapide ? Justifier votre réponse.

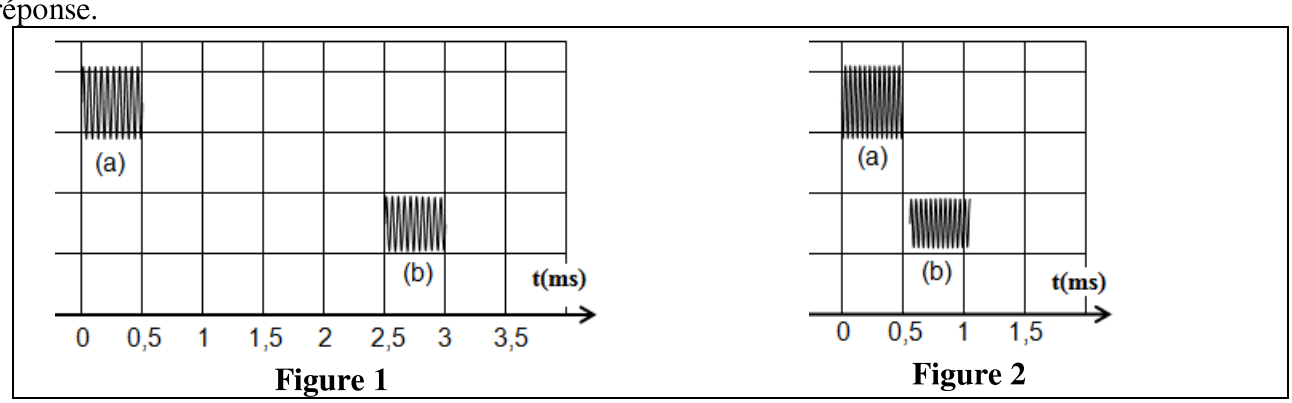


Figure 1

Figure 2

EXERCICE 6

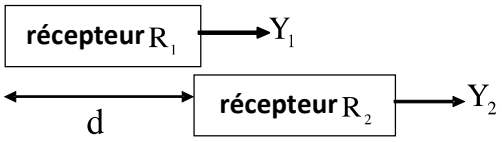
1-Détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'air

On place un émetteur E d'ondes ultrasonores et deux récepteurs R_1 et R_2 comme l'indique la figure 1.

L'émetteur E envoie une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air. Celle-ci est captée par les deux récepteurs R_1 et R_2.



Figure 1

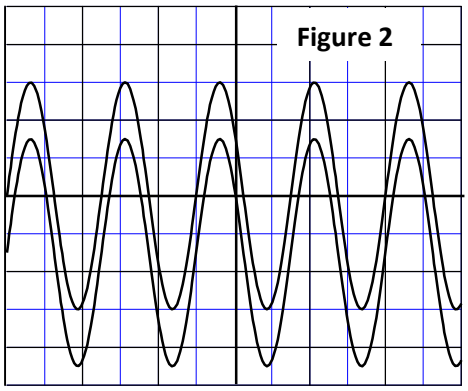


On visualise, à l'oscilloscope, sur la voie Y_1 le signal capté par R_1 et sur la voie Y_2 le signal capté par R_2.

Lorsque les deux récepteurs R_1 et R_2 se trouvent à la même distance de l'émetteur E, les deux courbes correspondant aux signaux captés sont en phase (figure 2).

En éloignant R_2 de R_1, on constate que les deux courbes ne restent plus en phase.

En continuant d'éloigner R_2 de R_1, on constate que les deux courbes se retrouvent à nouveau en phase et pour la quatrième fois, lorsque la distance entre les deux récepteurs R_1 et R_2 est $d=3,4\,cm$ (figure 1).



$S_H=10\,\mu s.div^{-1}$

1-1-Choisir la proposition juste, parmi les propositions suivantes :

a-Les ondes ultrasonores sont des ondes électromagnétiques.

b -Les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans le vide .

c- Le phénomène de diffraction ne peut pas être obtenu par les ondes ultrasonores.

d- Les ondes ultrasonores se propagent dans l'air avec une vitesse égale à la célérité de la lumière.

1-2- Déterminer la fréquence N de l'onde ultrasonore étudiée.

1-3 -Vérifier que la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air est $V_a=340\,m.s^{-1}$.

2-Détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'eau de mer

L'émetteur envoie l'onde ultrasonore précédente dans deux tubes, l'un contenant de l'air l'autre étant rempli d'eau de mer(figure 3).

Le récepteur R_1 capte l'onde qui se propage dans l'air et le récepteur R_2 capte l'onde qui

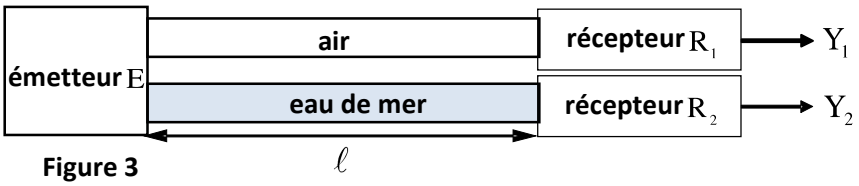


Figure 3

se propage dans l'eau de mer.

Soient Δt le retard temporel de réception de l'onde qui se propage dans l'air par rapport à celle qui se propage dans l'eau de mer et ℓ la distance entre l'émetteur et les deux récepteurs.

En mesurant le retard Δt pour différentes distances ℓ entre l'émetteur et les deux récepteurs (figure 3) , on obtient la courbe de la figure 4 .

2-1-Exprimer Δt en fonction de ℓ ,V_a et V_e vitesse de propagation de l'onde dans l'eau de mer.

2-2 -Déterminer la valeur de V_e.

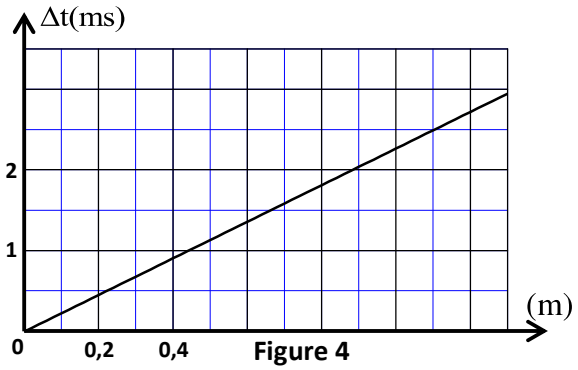


Figure 4

EXERCICE 7

1-Propagation d'une onde ultrasonore

une onde ultrasonore de fréquence N=50Hz se propagent dans une eau calme avec une vitesse v_0=1500ms^{-1}.

1.1- Calculer la longueur d'onde λ de cette onde ultrasonore se propageant dans une eau calme.

1.2- La valeur de λ varie-t-elle si cette onde se propage dans l'air ?Justifier la réponse .

2- Mesure de la vitesse d'écoulement de l'eau dans une conduite

Une onde ultrasonore se propage à la vitesse v dans une eau qui coule à la vitesse v_e dans une conduite tel que $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}_e$ avec $\vec{v}_0$ vecteur vitesse de propagation de cette onde dans une eau calme.

Pour déterminer la vitesse v_e d'écoulement de l'eau dans une conduite horizontale , on y place un émetteur E et un récepteur R d'ondes ultrasonores .

L'émetteur E et le récepteur R sont situés sur la même droite horizontale et parallèle à la direction du mouvement de l eau et sont séparés d une distance d=1,0m.

L'émetteur E émet une onde ultrasonore de faible durée qui est reçue par le récepteur R.

Un dispositif adéquat permet d'enregistrer le signal u(t) reçu par le récepteur R.

On enregistre le signal u(t) dans les deux cas suivants :

- 1er cas : L'émetteur E est à la position A , et le récepteur R est à la position B (figure1).

- 2eme cas : L'émetteur E est à la position B , et le récepteur R est à la position A (figure2).

On considère, pour chaque cas ,l'instant de l'émission de l'onde ultrasonore par l'émetteur E comme origine des dates.

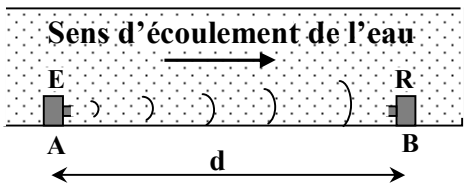


Figure1

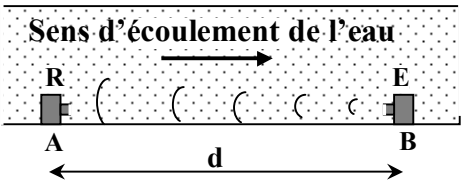


Figure2

La figure 3 représente les deux enregistrements obtenus (a) et (b) .

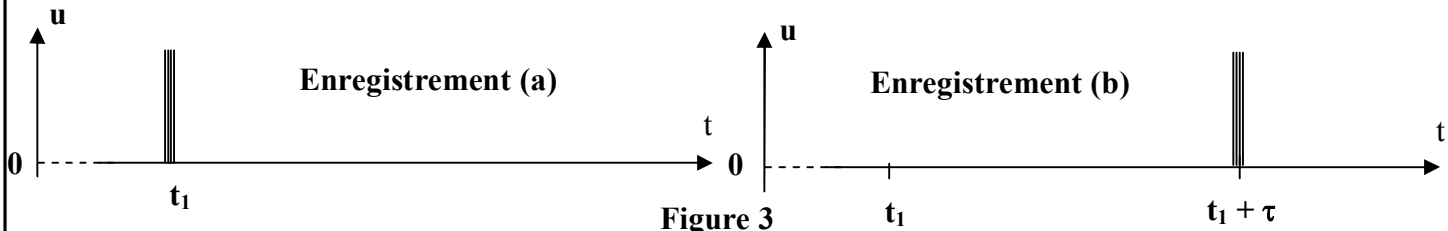


Figure 3

3. Propagation des ondes lumineuses

On éclaire une fente verticale de largeur a=0,1 mm, à l'aide d'un laser qui donne une lumière monochromatique de longueur d'onde λ=632,8 nm. On observe sur un écran placé à la distance D de la fente, des taches lumineuses mettant en évidence le phénomène de diffraction. La largeur de la tache centrale s'exprime par : $L = \frac{2\lambda.D}{a}$ .La célérité de la lumière dans le vide (ou l'air) est $c=3.10^8 m.s^{-1}$.

3.1. Déterminer la valeur de la fréquence ν de la lumière utilisée.

3.2. On refait l'expérience en utilisant un fil très fin vertical de diamètre a_0 , on obtient une tache centrale de largeur L_0=2.L. Déterminer la valeur de a_0 .

Physique 2 : Les ondes mécaniques progressives périodiques

1. Comment caractériser une onde sonore progressive périodique ?

Nous avons vu au *chapitre* 1 que le son est une onde mécanique progressive. Étudions l'évolution dans le temps (évolution temporelle) et dans l'espace (évolution spatiale) d'une onde émise par un instrument de musique ou par un diapason.

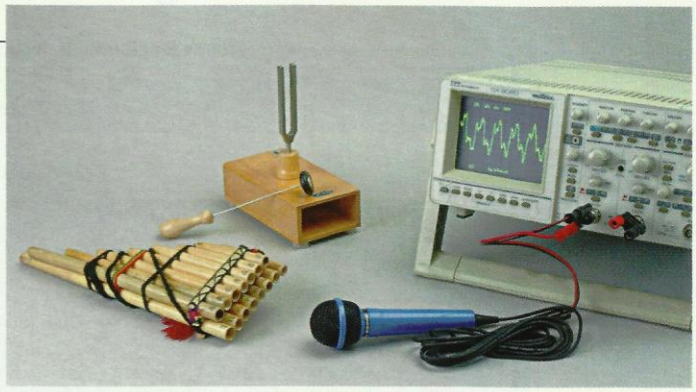
1.1 Périodicité temporelle d'une onde sonore

Activité 1

Comment étudier une onde sonore périodique, en un point de l'espace ?

Un microphone capte le son émis par un instrument de musique jouant une note continue, puis le son émis par un diapason. À l'aide d'un oscilloscope relié au microphone, visualiser le signal sonore [Doc. 1].

1. *Les ondes visualisées sont-elles périodiques ?*
2. *Comparer les oscillogrammes.*

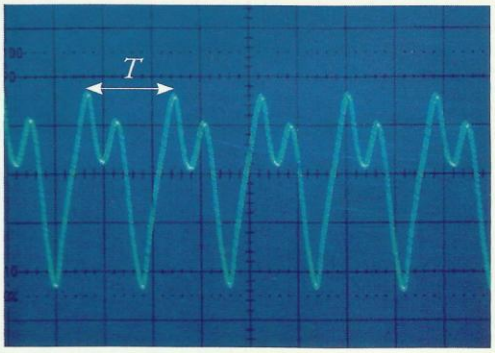


Doc. 1 *Dispositif expérimental.*

> Observation

Dans les deux situations, pour une position quelconque du microphone, nous observons une courbe périodique de période T [Doc. 2].

Cette courbe est une sinusoïde dans le cas du diapason [Doc. 3].



Doc. 2 *L'onde émise par un instrument de musique est périodique. T désigne la période temporelle.*

> Interprétation

L'instrument de musique (ou le diapason) communique à l'air des vibrations périodiques de période T : il apparaît dans l'air des zones de dilatation et de compression. Cela se traduit par de petites variations de la pression de l'air qui se propagent.

Ces petites variations de pression arrivent sur la membrane du microphone et la font vibrer avec la même période T. Il apparaît une tension variable, de même période aux bornes du microphone. Cette tension est visualisée par l'oscilloscope.

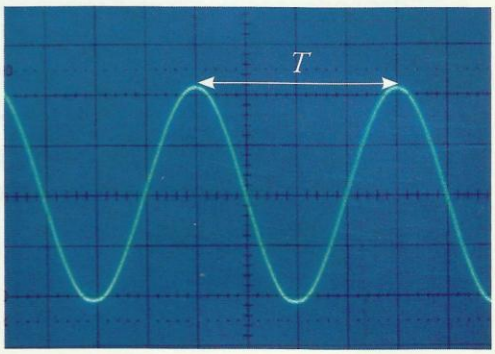
Le son émis par un instrument de musique (ou par un diapason) se propage sous la forme d'une onde progressive périodique.

La période temporelle T de l'onde progressive périodique est la plus petite durée au bout de laquelle un point du milieu de propagation se retrouve dans le même état vibratoire.

La fréquence ν de l'onde est telle que $\nu = \frac{1}{T}$.

T s'exprime en seconde (s) et ν en hertz (Hz).

La période T (ou la fréquence ν) caractérise une onde périodique.



Doc. 3 *L'onde émise par un diapason est périodique, sinusoïdale. T désigne la période temporelle.*

Une onde sonore est audible si sa fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz environ.

1.2 Périodicité spatiale d'une onde sonore

Activité 2

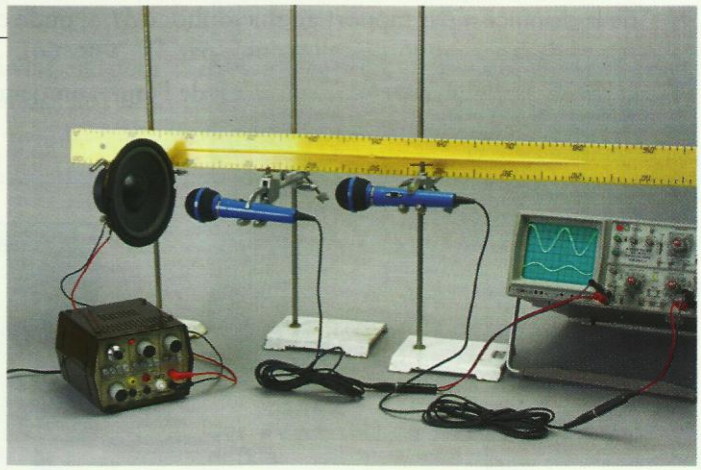
Comment étudier une onde sonore périodique, au même instant, en différents points de l'espace ?

- Reprendre le montage de l'*activité* 1 et brancher un second microphone sur l'autre voie de l'oscilloscope.
- Utiliser comme source sonore un haut-parleur relié à un générateur B.F., réglé sur une fréquence de 3 000 Hz environ.
- Placer les deux microphones M_1 et M_2 côte à côte **[Doc. 4]**.
- Le microphone M_1 restant fixe, éloigner lentement le microphone M_2 du haut-parleur, le long d'une règle graduée, sur une droite joignant le centre du microphone M_1 au centre de la membrane du haut-parleur.

Qu'observe-t-on sur l'écran de l'oscilloscope :

a. ***lorsque les microphones M_1 et M_2 sont côte à côte ?***

b. ***lorsqu'on éloigne progressivement le microphone M_2 ?***



Doc. 4 *Dispositif expérimental.*

> Observation

Lorsque les microphones sont placés côte à côte, nous observons deux **sinusoïdes de même période** T, qui atteignent leurs maximums et leurs minimums en même temps **[Doc. 5a]** : elles sont **en phase**.

Lorsque nous éloignons le microphone M_2, ces sinusoïdes se décalent horizontalement ; ce décalage augmente avec la distance d entre les deux microphones **[Doc. 5b]**.

Pour une distance particulière notée λ, les deux sinusoïdes sont à nouveau en phase **[Doc. 5c]**.

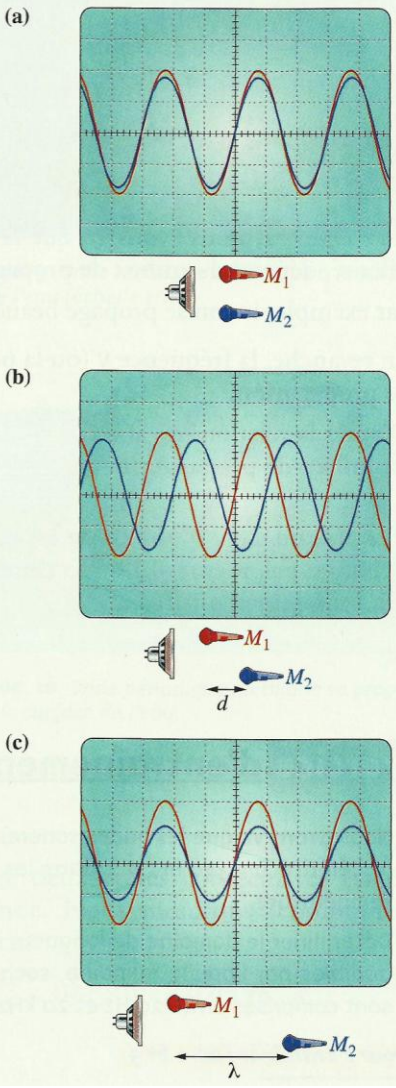
Lorsque nous continuons de déplacer M_2, nous retrouvons les deux sinusoïdes en phase pour des positions de M_2 consécutives, équidistantes, séparées à nouveau d'une distance λ.

> Interprétation

Les sinusoïdes sont en phase pour des distances multiples de la distance λ qui joue le rôle d'une période dans l'espace.

L'onde sonore présente une **périodicité spatiale** de période λ, appelée la **longueur d'onde** **[Doc. 5c]**. Les longueurs d'onde des ondes sonores, se propageant dans l'air, s'échelonnent de quelques centimètres à plusieurs mètres.

L'onde sonore progressive sinusoïdale présente une double périodicité :
– une périodicité temporelle de période T ;
– une périodicité spatiale de période λ, appelée longueur d'onde.



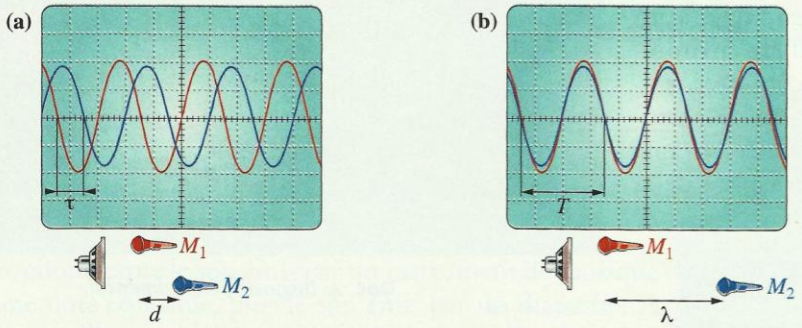
Doc. 5 *Oscillogrammes des tensions aux bornes des deux microphones.* ▶
a) Les microphones étant placés côte à côte, les sinusoïdes sont en phase.
b) Lorsqu'on éloigne les deux microphones, les sinusoïdes se décalent.
c) Pour une distance particulière λ entre les deux microphones, les sinusoïdes sont, à nouveau, en phase.

1.3 Période, longueur d'onde et fréquence

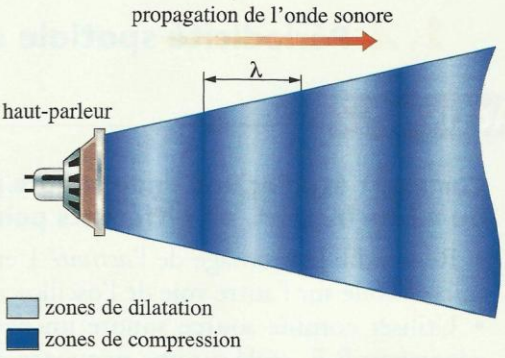
Reprenons l'expérience de l'*activité* 2. Lorsque le microphone M_2 est décalé de la distance d par rapport au microphone M_1, l'onde captée par M_2 est en retard de τ par rapport à celle captée par M_1 [Doc. 6a].

ϑ désignant la vitesse de propagation de l'onde, on peut écrire la relation :

$$\vartheta = \frac{d}{\tau}.$$



Doc. 6 (a) *Le déphasage entre les deux sinusoïdes est quelconque.*
(b) *Pour une distance λ entre les deux microphones, les deux sinusoïdes sont en phase.*



Doc. 7 *Onde sonore périodique. Des zones de compression et dilatation se propagent.*

Lorsque le retard est égal à la période T, les ondes sont en phase [Doc. 5c et 6b] et la distance entre les microphones est égale à λ, telle que :

$$\vartheta = \frac{\lambda}{T}, \quad \text{soit } \lambda = \vartheta \, . \, T. \text{ [Doc. 7]}$$

La longueur d'onde λ est la distance parcourue par l'onde pendant une période T : $\lambda = \vartheta \, . \, T$.

Au *chapitre* 1, nous avons vu que la vitesse de propagation d'une onde, ou célérité, dépend du milieu de propagation.

Par exemple, le son se propage beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air.

En revanche, **la fréquence ν (ou la période $T = \frac{1}{\nu}$) ne dépend pas du milieu de propagation.**

D'après la relation $\lambda = \vartheta \, . \, T = \frac{\vartheta}{\nu}$, **la longueur d'onde dépend de ϑ, donc du milieu de propagation.**

La fréquence ν d'une onde est caractéristique de cette onde, elle ne change pas même si l'onde change de milieu. Ce n'est pas le cas de la longueur d'onde.

- ***Période temporelle : T.***
- ***Période spatiale (longueur d'onde) : λ.***
- ***Relation : λ = ϑ . T.***

Dans l'air, les ondes sonores de faible amplitude et de fréquences différentes (sons graves et aigus) se propagent à la même vitesse de 340 m . s⁻¹.

Exercice d'entraînement 1

Nous avons vu que les ondes sonores se propagent dans l'air à la célérité $\vartheta = 340$ m . s^{-1}, dans les conditions ordinaires de température.

Déterminer le domaine de longueur d'onde des ondes sonores audibles par l'oreille humaine, sachant que leurs fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz.

> *Pour s'entraîner : Ex. 1 et 3*

Appliquons la formule $\lambda = \frac{\vartheta}{\nu}$ et calculons les longueurs d'onde extrêmes :

– pour $\nu = 20$ Hz, $\lambda = \frac{340}{20} = 17$ m ;

– pour $\nu = 20$ kHz, $\lambda = \frac{340}{20 \times 10^3} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ m $= 1{,}7$ cm.

Le domaine de longueur d'onde des ondes sonores audibles par l'oreille humaine est compris entre **1,7 cm et 17 m.**

2. Comment caractériser une onde périodique à la surface de l'eau ?

La double périodicité observée pour les ondes sonores se retrouve-t-elle pour d'autres ondes mécaniques ? Examinons le cas des ondes à la surface de l'eau.

Activité 3

Comment étudier la propagation d'une onde périodique à la surface de l'eau ?

- Un vibreur muni d'une pointe frappe, avec une fréquence connue, la surface de l'eau contenue dans une cuve à ondes *[Doc. 8]*.
- Éclairer la surface de l'eau avec un stroboscope qui est une source d'éclairs lumineux périodiques de fréquence ν_E connue et réglable. Il permet de déterminer la fréquence ν d'un phénomène périodique.
- Commencer l'éclairement par des éclairs de fréquence élevée, puis diminuer progressivement la fréquence.

Qu'observe-t-on ?

> Observation

En diminuant la fréquence des éclairs du stroboscope, c'est-à-dire en augmentant leur période, pour une valeur T_E de celle-ci, nous observons une première immobilité apparente des rides circulaires et du vibreur *[Doc. 8]*.

> Interprétation

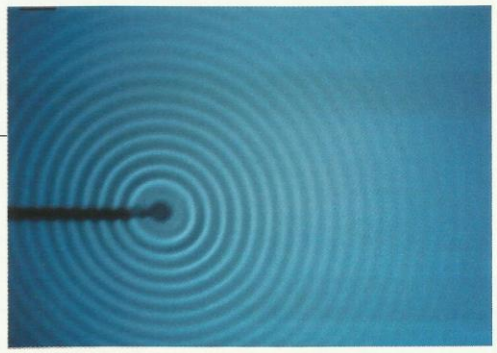
L'observateur a l'illusion de l'immobilité des rides (persistance des impressions lumineuses sur la rétine) si, entre deux éclairs (durée T_E), chaque ride a pris la place de celle qui la précédait (durée T). Nous avons alors $T_E = T$.

L'observation par stroboscopie d'une immobilité apparente montre que le phénomène est périodique.

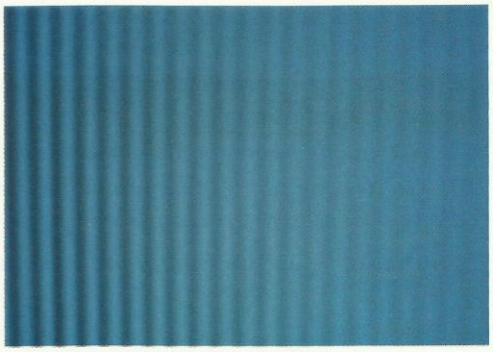
Lors de l'immobilité apparente, nous pouvons constater que les rides à la surface de l'eau sont équidistantes : le phénomène présente une périodicité spatiale de valeur λ.

Toute onde périodique progressive présente une double périodicité :
– une périodicité temporelle de période T ;
– une périodicité spatiale de période λ, appelée longueur d'onde.

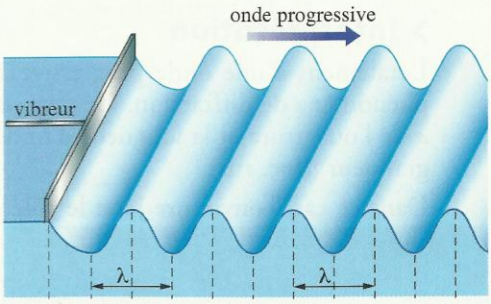
Si le vibreur est muni d'une réglette, les rides sont rectilignes : l'onde est rectiligne progressive périodique *[Doc. 9 et 10]*. C'est le cas des vagues produites dans le bassin de houle de l'*activité préparatoire A*, page 39.



Doc. 8 *Onde circulaire périodique à la surface de l'eau.*



Doc. 9 *Onde rectiligne périodique à la surface de l'eau (échelle 1/10).*



Doc. 10 *Onde périodique rectiligne se propageant à la surface de l'eau.*

Exercice d'entraînement 2

Le *document 9* a été réalisé pour une fréquence d'immobilisation apparente $\nu_E = 15$ Hz.

Quelle est la célérité de l'onde à la surface de l'eau ?

Appliquons la formule $\lambda = \frac{\vartheta}{\nu}$, avec $\nu = \nu_E$; donc $\vartheta = \lambda \cdot \nu_E$.

La distance entre deux crêtes consécutives est égale à la longueur d'onde. Nous mesurons (compte-tenu de l'échelle) : $\lambda = 3$ cm.

D'où : $\vartheta = 3 \times 10^{-2} \times 15 = \mathbf{0{,}45\ m \cdot s^{-1}}$.

> *Pour s'entraîner : Ex. 5 et 8*

3. Que se passe-t-il quand une onde rencontre un obstacle ?

Assis dans une salle de classe, si la porte est entrouverte, nous pouvons entendre une conversation qui se déroule dans le couloir. Pourtant, il existe des obstacles entre les sources sonores et l'auditeur.

Le document de la page 38 montre que l'onde engendrée par le tsunami contourne l'île de Sumatra.

Le contournement d'un obstacle par une onde est dû au **phénomène de diffraction.**

Activité 4

Comment observer un phénomène de diffraction ?

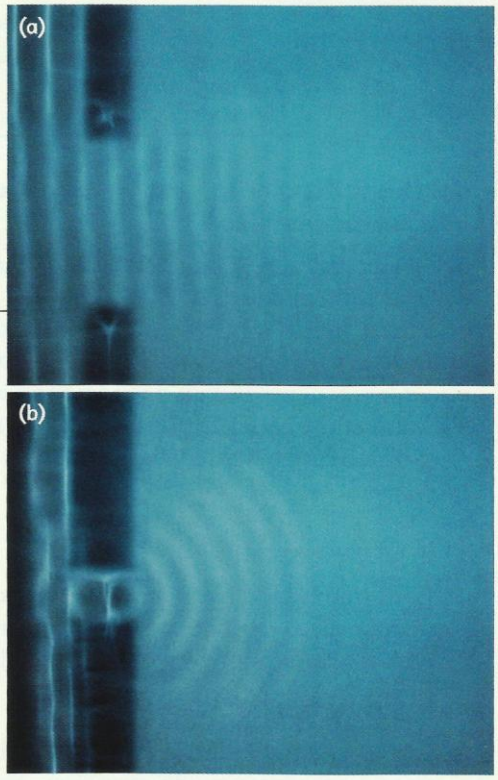
• Produire une onde périodique rectiligne à la surface de l'eau d'une cuve à ondes.

• Disposer, sur le trajet des ondes, deux règles permettant de créer une ouverture de largeur réglable [Doc. 11].

1. L'onde affecte-t-elle des points de la surface que l'on aurait pu penser protégés par l'obstacle ?

2. Sur quelle photo, le phénomène de diffraction est-il le plus marqué ?

3. On désigne par a la largeur d'une ouverture et par λ la longueur d'onde. Comment est modifiée la figure de diffraction si l'on augmente le rapport $\frac{\lambda}{a}$ en diminuant la largeur de l'ouverture a ?



Doc. 11 *Passage d'une onde rectiligne à travers une ouverture.*
(a) La largeur de la fente est supérieure à la longueur d'onde.
(b) La largeur de la fente est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde.

> Observation

Après avoir traversé une ouverture assez étroite, l'onde n'est plus rectiligne ; elle semble circulaire, centrée sur l'ouverture [Doc. 11b].

> Interprétation

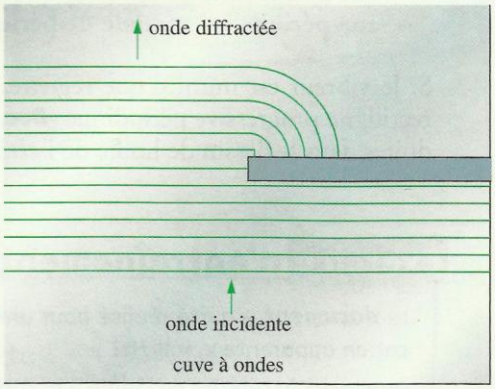
L'étalement d'une onde progressive à la sortie d'une ouverture illustre le phénomène de diffraction. Ce phénomène est important lorsque la largeur *a* de l'ouverture et la longueur d'onde λ de l'onde sont du même ordre de grandeur [Doc. 11b].

Dans ce cas, **l'ouverture joue le rôle de source de très petites dimensions (source ponctuelle)** émettant une onde circulaire : tous les points situés derrière l'obstacle sont affectés par cette onde circulaire.

C'est ce qui est également observé sur le document de la page 38, où l'on voit l'onde, engendrée par le tsunami, être diffractée par le détroit situé entre Sumatra et Java.

Nous observons aussi le phéomène de diffraction lorsque nous disposons sur le trajet des ondes une seule règle parallèlement aux rides. Les ondes contournent la règle (ondes circulaires derrière la règle) [Doc. 12]. Cette expérience constitue une simulation de la diffraction de la houle par une jetée.

Ainsi, les ondes sonores émises par des personnes en conversation, dont les longueurs d'onde sont de l'ordre du mètre, peuvent être perçues par un auditeur situé derrière une porte entrouverte dont les dimensions sont aussi de l'ordre du mètre. C'est aussi la raison pour laquelle les murs antibruit ne peuvent pas arrêter parfaitement les ondes sonores sur les autoroutes (voir l'*activité préparatoire B*, page 39).



Doc. 12 *Lorsqu'on dispose, sur le trajet des ondes, une règle parallèle aux rides, les ondes contournent le bord de la règle. Celles situées derrière la règle sont circulaires : il y a diffraction des ondes rectilignes par le bord de la règle.*

Le phénomène de diffraction est caractéristique des ondes.
Il se manifeste lorsque les dimensions d'une ouverture ou d'un obstacle sont inférieures ou du même ordre de grandeur que la longueur d'onde.
L'onde diffractée a la même fréquence et la même longueur d'onde que l'onde incidente.

> Pour s'entraîner : Ex. 9

4. La célérité d'une onde dépend-elle de sa fréquence ?



Doc. 13 *Pour les ondes sonores émises par les instruments de musique, l'air n'est pas un milieu dispersif. Les sons graves et les sons aigus arrivent en même temps aux oreilles du spectateur.*

Activité 5

Quelle est l'influence de la fréquence d'une onde sur sa vitesse de propagation ?

- Produire une onde rectiligne sur la surface de l'eau d'une cuve.
- Mesurer la longueur d'onde λ pour différentes fréquences ν de vibration du vibreur.
- Calculer, à partir des valeurs de λ et de ν, les valeurs correspondantes de ϑ.

La vitesse de propagation dépend-elle de la fréquence des ondes ?

> Observation

Nous constatons que, lorsque nous modifions la fréquence ν de l'onde, la longueur d'onde λ est modifiée aussi.

La vitesse de propagation est telle que $\lambda = \frac{\vartheta}{\nu}$, soit $\vartheta = \lambda \cdot \nu$.

Pour les ondes à la surface de l'eau, la valeur du produit $\vartheta = \lambda \cdot \nu$ change lorsque nous modifions la fréquence ν.

Dans le cas des ondes sonores se propageant dans l'air, la valeur du produit $\vartheta = \lambda \cdot \nu$ reste inchangée lorsque nous modifions la fréquence ν (voir l'*exercice d'entraînement* 1, page 42).

> Interprétation

Un milieu dispersif est un milieu dans lequel la vitesse de propagation d'une onde dépend de sa fréquence.

L'eau est un milieu dispersif ; l'air ne l'est généralement pas [Doc. 13].

En revanche, lorsque l'intensité sonore est trop grande (tonnerre), l'air peut être dispersif [Doc. 14].

Proche de l'éclair, le tonnerre est un son très bref. En revanche, loin de l'éclair, on entend un grondement prolongé de plus en plus grave.

Le tonnerre est un son constitué d'ondes sonores de fréquences différentes. Les ondes de fréquences faibles (sons graves) se propagent moins vite que celles de fréquences plus élevées (sons aigus) ; les sons graves parviennent en dernier à l'observateur éloigné : c'est le grondement du tonnerre.



Doc. 14 *Pour le tonnerre, l'air est un milieu dispersif.*

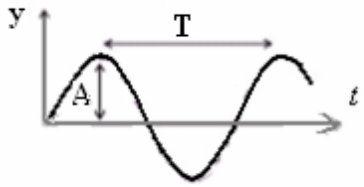
> Pour s'entraîner : Ex. 10

Les ondes mécaniques progressives périodiques

I-L'onde mécanique progressive périodique :

1) Définition:

Une onde est périodique si elle se répète identiquement à elle-même pendant des mêmes intervalles de temps appelés période T. Elle est dite sinusoïdale si sa variation est une sinusoïde en fonction du temps et l'élongation d'un point du milieu de propagation s'écrit de la manière suivante:

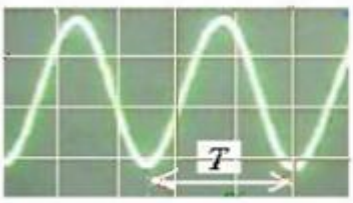


$$y(t) = A\cos(\frac{2\pi}{T}t + \varphi)$$

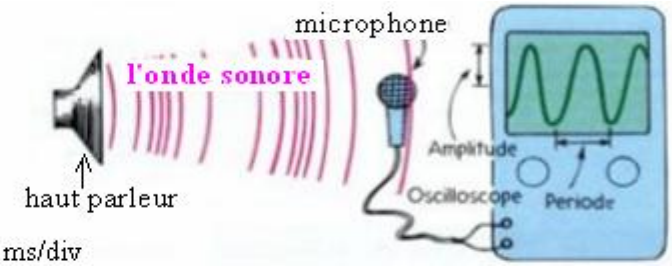
y(t): l'élongation à un instant t en (m).
A: l'amplitude.(élongation maximale) en (m).
T: la période (périodicité temporaire) La fréquence : $\upsilon = \frac{1}{T}$ (Hz).
φ: La phase à l'origine, elle se détermine à partir des conditions initiales. (en rad)

2)Exemple:

En produisant un son à l'aide d'un haut parleur lié à un générateur (GBF) devant un microphone lié à un oscilloscope on obtient l'enregistrement suivant**:**



Sensibilité horizontale utilisée : 0,5ms/div



Or la période T est représentée par 2,5div, la période de l'onde sonore émise par le haut parleur est:

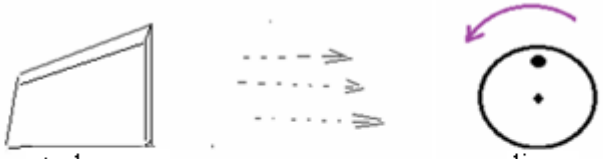
$$T = 2{,}5div \times 0{,}5ms/div = 1{,}25ms$$

sa fréquence : $\upsilon = \frac{1}{T} = \frac{1}{1{,}25.10^{-3}} = 800Hz$

3)Notion de strobscopie:

La stroboscopie est une méthode d'observation d'un mouvement en utilisant le stroboscope qui est un appareil qui émet des éclairs périodiques selon des fréquences réglables.

Dans cette étude stroboscopique on utilise un disque blanc comportant une tâche noire fixée sur l'axe de rotation d'un moteur.

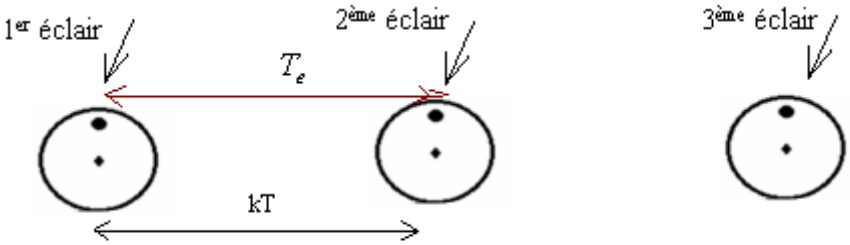


υ_e : *fréquence* des éclairs
T_e : *période* des éclairs
υ : *fréquence* de rotation du disque.
T : *période* de rotation du disque.

Durant la rotation le disque apparaît blanc, l'œil ne peut pas suivre le mouvement de la tâche et lorsqu'on l'éclaire avec le stroboscope on s'intéresse aux trois cas suivants : l'immobilité apparente et le mouvement apparent ralenti dans le même sens puis celui dans le sens contraire du mouvement de rotation du disque et cela suivant les fréquences du stroboscope.

Interprétation:

* Dans le cas de l'immobilité apparente : on observe que la tâche est immobile car elle est éclairée au même endroit.



entre deux éclairs successifs
Le disque a effectué un seul
ou bien plusieurs tours

La relation entre la période des éclairs et celle de rotation du disque. Te=kT avec $k \in N^*$ $\Rightarrow$ $\upsilon = k\upsilon_e$

La plus grande fréquence des éclaires qui permet d'avoir l'immobilité apparente correspond à k=1 donc : $\upsilon_e = \upsilon$

* Cas du mouvement ralenti apparent :

-On obtient un mouvement ralenti apparent dans le même sens de rotation du disque si υ_e est est légèrement inférieure à υ .

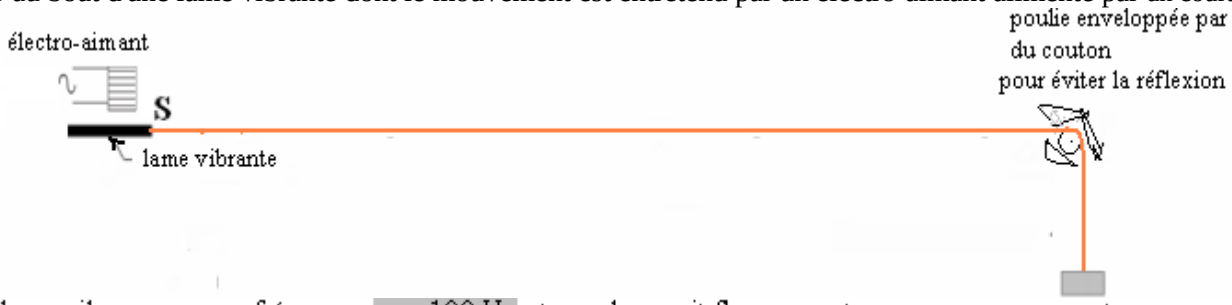
-On obtient un mouvement ralenti apparent dans le sens contraire de rotation du disque si υ_e est légèrement supérieure à υ.

II-Exemples d'ondes mécaniques progressives périodiques

1) Onde progressive le long d'une corde:

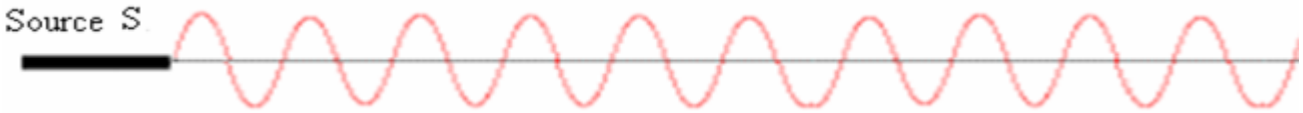
a)Expérience:

On utilise une corde élastique tendue horizontalement par un corps suspendu comme l'indique la figure suivante .La corde est attachée en S au bout d'une lame vibrante dont le mouvement est entretenu par un électro-aimant alimenté par un courant alternatif.



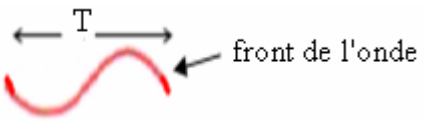
Lorsque la lame vibre avec une fréquence $\upsilon = 100Hz$, la corde parait floue, ce qui prouve que tous ses points sont en mouvement.

En utilisant le stroboscope et en le réglant sur la fréquence $\upsilon_e = \upsilon = 100Hz$, on obtient l'immobilité apparente de l'onde progressive.



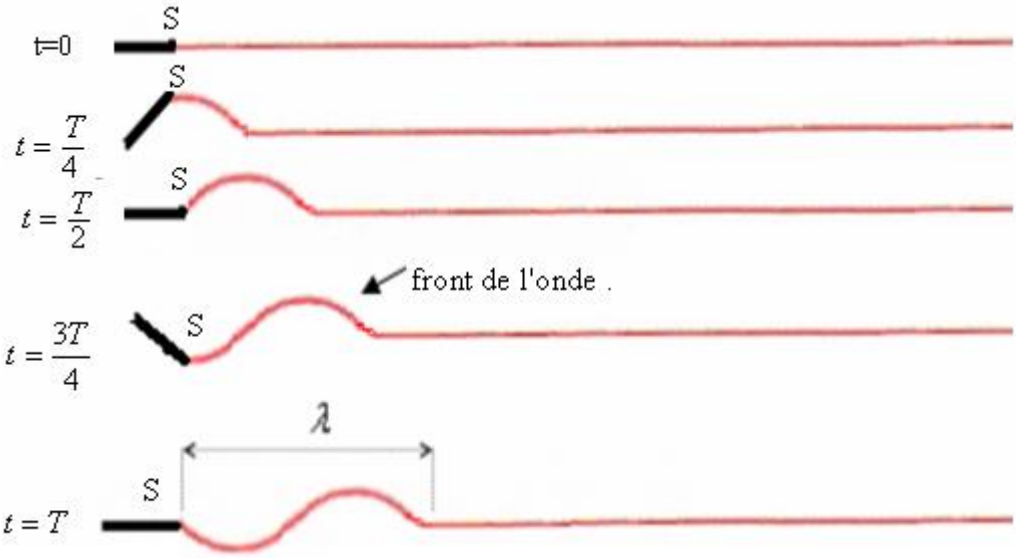
En réglant le stroboscope sur la fréquence $\upsilon_e = 99Hz$, on obtient le mouvement apparent ralenti dans le même sens de propagation de l' onde et en le réglant sur la fréquence $\upsilon_e = 101Hz$, on obtient le mouvement apparent ralenti dans le sens contraire de celui de propagation de l'onde.

la forme de l'onde progressive :



T: périodicité temporaire (période de l'onde progressive)

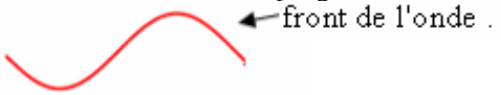
Faisons des représentations successives de l'aspect de la corde pendant des intervalles de temps successifs et égaux à T/4 (T étant la période de vibration de la source) :



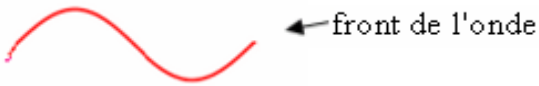
λ : Longueur d'onde (périodicité spatiale).

Remarque: le front de l'onde dépend du mouvement initial de la lame vibrante.

-Si la lame vibrante à t=0 se déplace vers le haut, la forme de l'onde progressive:



-Si la lame vibrante à t=0 se déplace vers le bas, la forme de l'onde progressive:



b) Définition de la longueur d'onde:

La longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période T.

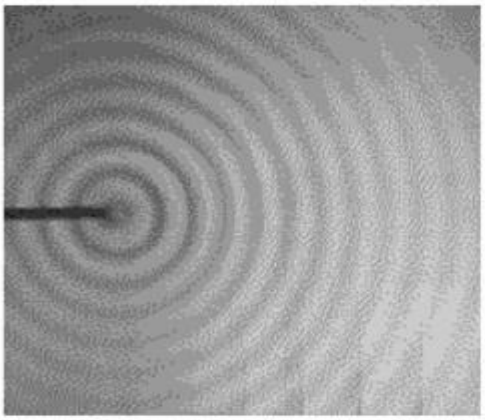
$$\lambda = \vee.T = \frac{\vee}{\upsilon}$$

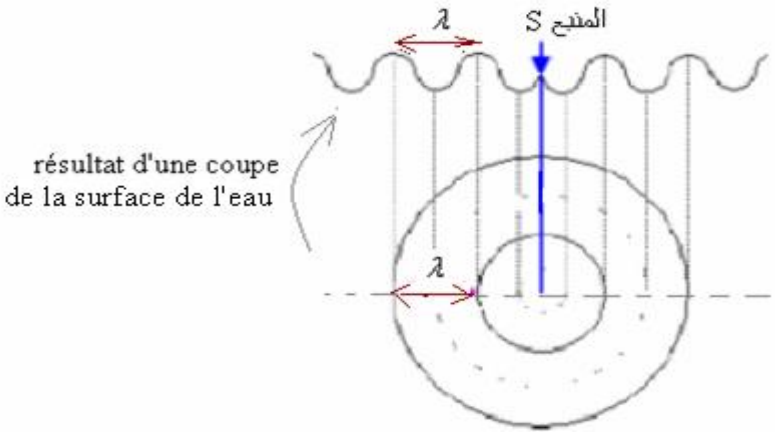
λ : Longueur d'onde (m) v: célérité de propagation de l'onde (m/s) υ : fréquence de l'onde progressive =fréquence de la source.(Hz)

2) Onde progressive à la surface de l'eau:

a) Cas de l'onde circulaire:

On provoque une onde circulaire dans une cuve à onde par une source vibrante .Pour obtenir l'immobilité apparente on éclair la surface de l'eau par un stroboscope dont la fréquence est réglée sur une valeur égale à la fréquence de vibration de l'onde progressive c'est-à-dire celle de la source vibrante .On obtient par stroboscopie la figure suivante.





La distance entre deux crêtes successives représente la longueur d'onde.

La coupe de la surface de l'eau montre que l'onde circulaire à la surface de l'eau est transversale.

Application :

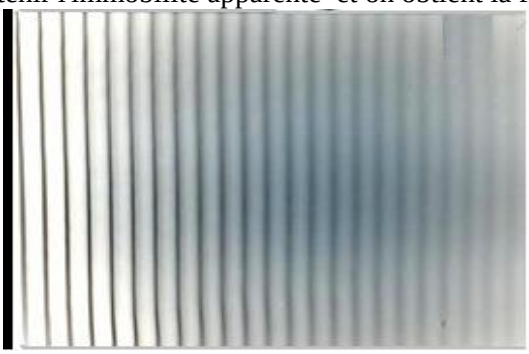
Sachant que la célérité de propagation de l'onde est v=2,5m/s et la longueur de l'onde progressive est $\lambda = 1cm$

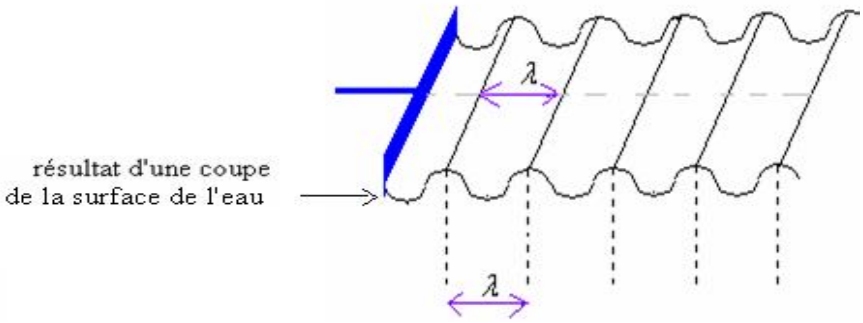
Quelle est la fréquence de vibration de la source?

$$\upsilon = \frac{\vee}{\lambda} = \frac{2,5}{10^{-2}} = 250Hz$$

b) Cas de l'onde rectiligne:

On provoque une onde rectiligne dans une cuve à onde en utilisant une plaque vibrante et on éclair la surface de l'eau par un stroboscope dont la fréquence est réglée sur une valeur égale à celle de vibration de source (c'est-à-dire celle l'onde progressive) pour obtenir l'immobilité apparente et on obtient la figure suivante.





La coupe de la surface de l'eau montre que l'onde rectiligne à la surface de l'eau est aussi transversale.

Application :

Dans l'expérience précédente, sachant que la plus grande fréquence du stroboscope qui permet d'obtenir l'immobilité apparente est 250Hz.

En mesurant la longueur de l'onde progressive on obtient $\lambda = 0,8cm$.

a) Quelle est la fréquence de l'onde progressive ? Justifier votre réponse.

b) Déterminer la célérité de propagation de l'onde progressive.

---

a) La fréquence de l'onde progressive $\upsilon = 250Hz$, car la plus grande fréquence l'immobilité apparente est : $\upsilon_e = \upsilon = 250Hz$.

b) la célérité de propagation de l'onde progressive.

$$\vee = \lambda.\upsilon = 0,8.10^{-2} \times 250 = 2m/s$$

3) Onde sonores et ondes ultrasonores:

a)Les ondes sonores:

Les ondes sonores sont des ondes mécaniques périodiques longitudinales résultant de la compression et la dilatation des constituants du milieu de propagation.

La célérité d'une onde sonore est d'autant plus grande que la densité du milieu est élevée. **(**$c_{gaz} < c_{liquide} < c_{solide}$**)**.

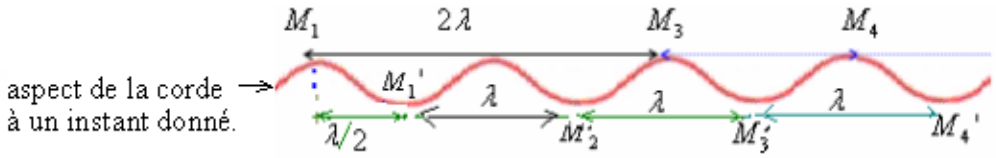
b) Les ondes ultrasonores:

Les ondes ultrasonores sont des ondes sonores dont la fréquence est supérieure à 20kHz, ils sont inaudibles et ils se réfléchissent partiellement sur un obstacle.

(les ultrasons ne sont pas entendus par l'homme mais certains animaux comme les chauves souris, les dauphins ou les baleines sont capable de les percevoir.)

III-Détermination expérimentale de la célérité de propagation d'une onde sonore:

a)Comparaison du mouvement de deux points du milieu de propagation:



$M_1M_3 = 2\lambda$ M_1 et M_3 vibrent en phase. (Elles effectuent le même mouvement en même temps)

$M_3M_4 = \lambda$ M_3 et M_4 vibrent en phase .

$M_1M_4 = 3\lambda$ M_1 et M_4 vibrent en phase .

En général, deux points M et M' du milieu de propagation vibrent en phase si la distance qui les sépare est un multiple de la longueur d'onde λ : $MM' = k.\lambda$, $k \in N^*$

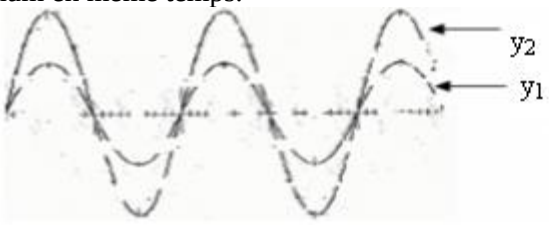
$M_1M'_1 = \lambda/2$ M_1et M'_1 vibrent en opposition de phase .

$M_1M'_2 = 3.\frac{\lambda}{2}$ M_1et M'_2 vibrent en opposition de phase .

$M_1M'_3 = 5.\frac{\lambda}{2}$ M_1et M'_3 vibrent en opposition de phase .

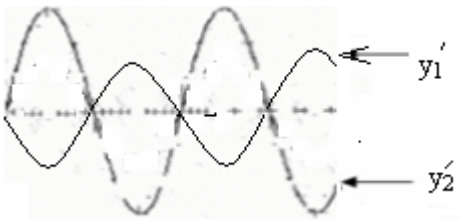
En général, deux points M et M' du milieu de propagation vibrent en opposition si la distance qui les sépare est un nombre impair de la demi-longueur d'onde. $MM' = (2k'+1).\frac{\lambda}{2}$ $k \in N$

Remarque: On dit que deux fonctions sinusoïdales sont en phase si elles s'annulent en même temps et elles atteignent leur maximum et leur minimum en même temps.



y_1 et y_2 sont en phase.

On dit que deux fonctions sinusoïdales sont en opposition de phase si elles s'annulent en même temps mais l'une est maximale quand l'autre est minimale.



y'_1 et y'_2 sont en opposition de phase.

Application :

En mesurant dans une cuve à onde la longueur de l'onde progressive on trouve : $\lambda = 2cm$

Comparer le mouvement de deux points M e N du milieu de propagation dans chacun des cas suivants :

a) MN=6cm.

b) MN=7cm

Correction:

---

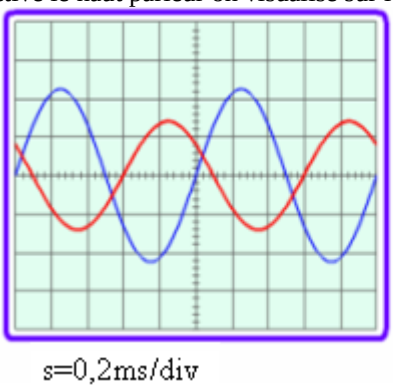
a) on : $\frac{MN}{\lambda} = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow MN = 3\lambda$ La distance qui les sépare est un multiple de λ .Les deux points vibrent en phase.

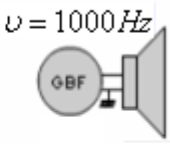
b) $\frac{MN}{\lambda} = \frac{7}{2} = 3,5 \Rightarrow MN = 3,5\lambda$. La distance qui les sépare n'est pas un multiple de λ . Les deux points ne vibrent pas en phase

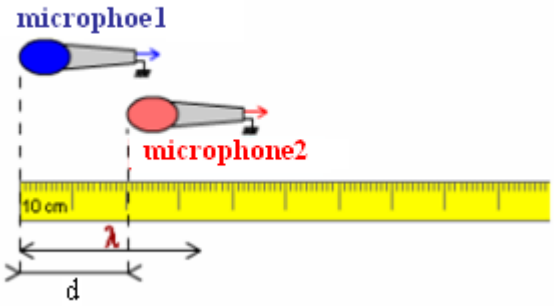
et on a: $\frac{MN}{\lambda/2} = \frac{7}{1} = 7 \Rightarrow MN = 7 \times \frac{\lambda}{2}$ (La distance est un nombre impair de $\frac{\lambda}{2}$). **Les deux points vibrent en opposition de phase.**

b) Expérience des deux microphones:

Pour déterminer la vitesse de propagation du son émis par un haut-parleur dans l'air on utilise le montage suivant:
Après avoir activé le haut parleur on visualise sur l'écran de l'oscilloscope le signal correspondant à chacun des microphones M_1 et M_2.







Lorsque les deux microphones sont placés côte à côte face au haut parleur et à la même distance de lui, les deux signaux correspondant à M_1 et à M_2 sont en phase.
Pour un son de fréquence de 10^3Hz émis, on laisse le microphone M_1 à sa place et on déplace le microphone M_2 lentement et parallèlement à l'axe du haut-parleur.
On indique la distance d chaque fois que les deux signaux sont en phase et on obtient les résultats suivants:

d (cm)	34	68	102	136

Or deux points du milieu de propagation vibrent en phase si la distance qui les sépare est un multiple de la longueur d'onde $d = k\lambda$

Donc: Pour k=1 $d = \lambda = 34cm$
Pour k=2 $d = 2\lambda = 68cm$
Pour k= 3 $d = 3\lambda = 102cm$
Pour k=4 $d = 4\lambda = 136cm$

Donc la longueur de l'onde sonore émise par le haut parleur est : $\lambda = 34cm$
Elle correspond à la plus petite distance d pour laquelle les signaux sont pour la première fois en phase.

On a: $T = 0,2ms/div \times 5div = 10^{-3}s$
La célérité de propagation de l'onde sonore émise par le haut parleur:

$$\vee = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,34m}{10^{-3}s} = 340m/s$$

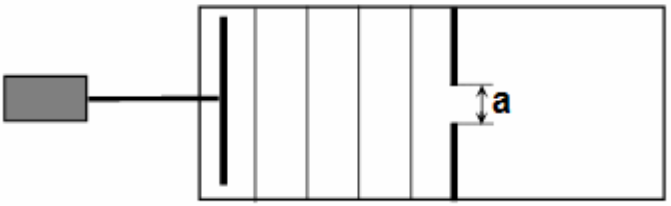
IV-Phénomène de diffraction:

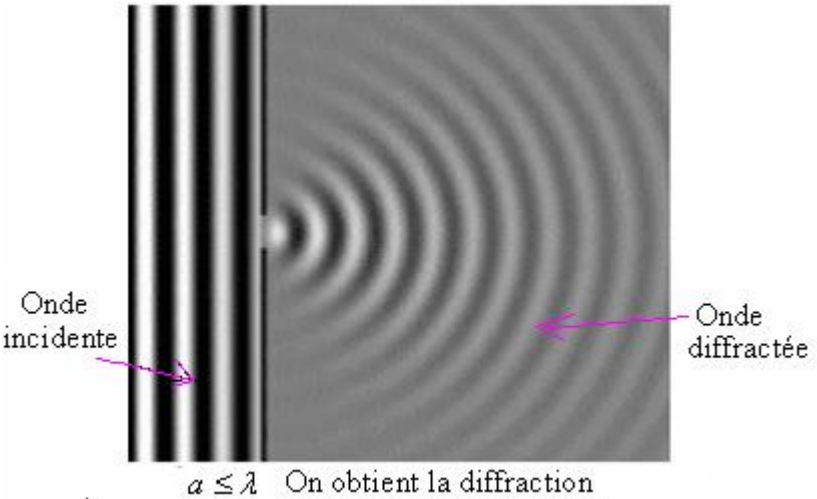
1) Définition:

La diffraction est un phénomène qui caractéristique des ondes, il se produit lorsque l'onde passe à travers une ouverture de taille comparable à la longueur d'onde ($\mathbf{a \approx \lambda}$).
C'est la modification de la forme d'une onde passant par une ouverture de largeur $a \leq \lambda$.

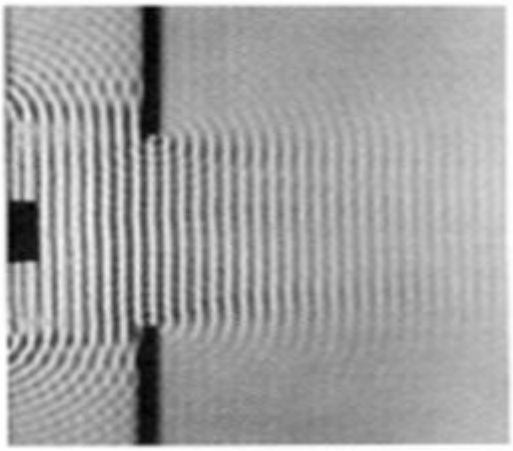
2) Onde diffractée à la surface de l'eau:

On utilise une cuve à onde muni d'une plaque vibrante devant laquelle on place un diaphragme comportant une ouverture de largeur a.





$a \leq \lambda$ On obtient la diffraction



$a > \lambda$ pas de diffraction

L'ouverture se comporte comme une source ponctuelle donnant naissance à des ondes circulaires.
L'onde incidente et l'onde diffractée ont la même longueur d'onde et même célérité de propagation mais des directions de propagation différentes.

V-Phénomène de dispersion:

1) Définition:

Dans un milieu dispersif, la célérite de l'onde dépend de la fréquence.

2) Exemple:

On provoque une onde rectiligne dans une cuve à onde en utilisant une plaque vibrante et on éclair la surface de l'eau par un stroboscope dont la fréquence est réglée sur une valeur égale à la fréquence de vibration de source vibrante afin obtenir l'immobilité apparente. On mesure à l'aide d'une règle la longueur de l'onde.



.

$\upsilon(Hz)$	20	27	30
$\lambda(cm)$			
$v(m/s)$			

1) En faisant varier la valeur de la fréquence de la source déterminer expérimentalement les valeurs de la longueur d'onde correspondante.

2) Donner la relation entre la longueur d'onde et la célérité de propagation de l'onde.

3) Compléter le remplissage du tableau.

4) Sachant que le milieu disperssif est celui dans lequel la célérité de propagation de l'onde dépend de sa fréquence, est ce que l'eau est un milieu dispersif?

…….réponse……..

1) résultat de l'expérience :

$\upsilon(Hz)$	20	27	30
$\lambda(cm)$	1,5	1,2	1,1

2) on a: $\lambda = \frac{V}{\upsilon}$ $\Rightarrow$ $V = \lambda.\upsilon$

3) Complétons le remplissage du tableau.

$\upsilon(Hz)$	20	27	30
$\lambda(cm)$	1,5	1,2	1,1
$v(m/s)$	0,3	0,32	0,33

4) La célérité de propagation de l'onde change de valeur lorsqu'on fait varier la fréquence de vibration de la source.
La célérité de propagation de l'onde dépend de sa fréquence.
Par conséquence : l'eau est un milieu dispersif.

Remarque 1 : D'après la célérité v de propagation de l'onde le long **de la corde** . $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

La célérité v de propagation de l'onde le long de la corde dépend de la tension F de la corde et de sa masse linéique μ , mais pas de la fréquence N : la corde n'est pas un milieu dispersif.

Remarque 2 : **Les sons et les ultrasons** ont des fréquences différentes, mais la célérité dans l'air est la même. L'air n'est donc pas un milieu dispersif pour ces ondes.

……

pr. SBIRO Abdelkrim royaume du Maroc mail sbiabdou@yahoo.fr :